Теория поля
Задачи

Овчинников С.Г.
sovchinnikov@itmp.msu.ru

Рабочая редакция

Этот задачник дополняет конспект лекций. Развёрнутые задачи разбиты на этапы; дополнительные пункты не являются предпосылками обязательного материала. Мега-задачи оформлены как небольшие исследовательские проекты: они соединяют самостоятельные вычисления, физическую интерпретацию и знакомство с научными статьями.

В каждой главе сначала идут обычные задачи, затем развёрнутые теоретические; внутри каждой группы сохранён порядок тем лекции. Нумерация общая и непрерывная. Звёздочка обозначает факультативность и не меняет места задачи в тематическом порядке. В этом варианте приведены только условия задач.

1 Релятивистская кинематика

Положим $c = 1$ и $\eta = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$, если явно не оговорено обратное. Начало ИСО S' движется относительно S со скоростью v вдоль $+x$, поэтому

$$t' = \gamma(t - vx), \qquad x' = \gamma(x - vt), \qquad \gamma = (1 - v^2)^{-1/2}.$$

Номера и условия задач совпадают во всех сборках курса.

Преобразования Лоренца и интервалы

Задача 1.1. Быстрота и композиция бустов

В пространстве-времени $1 + 1$ введём *быстроту* ψ как $v = \mathrm{th}\,\psi$.

1. Запишите матрицу буста $\Lambda(\psi)$, действующую на столбец $(t, x)^T$, через гиперболические функции. Проверьте согласованность знаков с преобразованием выше.

2. Проверьте $\Lambda(\psi)^T \eta \Lambda(\psi) = \eta$ и найдите обратную матрицу.

3. Вычислите $\Lambda(\psi_1)\Lambda(\psi_2)$. Как складываются быстроты? Как складываются соответствующие скорости?

4. Покажите, что связная группа бустов $SO^+(1,1)$ изоморфна $(\mathbb{R}, +)$ и некомпактна. Объясните, почему запись $SO(1,1) \simeq \mathbb{R}$ без ограничения на компоненту неверна.

Задача 1.2. Ковекторы, индексы и билинейные формы

Вектор преобразуется как $u' = \Lambda u$. Компоненты ковектора w_μ также записываем столбцом.

1. Из инвариантности $w_\mu u^\mu$ при произвольном u найдите матричное преобразование ковектора.

2. Проверьте, что тот же закон получается из $w_\mu = \eta_{\mu\nu} w^\nu$ и $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$. Явно опустите индекс у (w^0, w^1, w^2, w^3).

3. Пусть $Q_{\mu\nu}$ задаёт билинейную форму $Q_{\mu\nu} u^\mu v^\nu$. Тем же способом найдите преобразование матрицы Q. Что упрощается, если Q симметрична?

4. Самостоятельно запишите закон преобразования тензора $T^\mu{}_\nu$ и объясните инвариантность его следа.

Задача 1.3. Одновременность и тип интервала

Два события разделены пространственноподобным интервалом:

$$(\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{x}|^2 < 0.$$

Покажите, что существует ИСО, в которой они одновременны.

1. Выберите пространственную ось вдоль $\Delta \mathbf{x}$ и обозначьте $R = |\Delta \mathbf{x}|$. Поместите первое событие A в начало координат. На диаграмме (t, x) постройте оси t' и x' движущейся ИСО из условий $x' = 0$ и $t' = 0$. Каков физический смысл этих осей и линий $t' = \text{const}$?

2. Найдите скорость v_0 буста, при котором события одновременны, и проверьте $|v_0| < 1$. Покажите на диаграмме, как меняется временной порядок пары при переходе через $v = v_0$. Почему это не позволяет поменять местами причину и следствие, если сигналы распространяются не быстрее света?

3. Какой аналог существует для времениподобно разделённых событий? Можно ли поместить их в одну пространственную точку? Что происходит для различных светоподобно разделённых событий?

Задача 1.4. Корабль и шлюз

Объясните следующий парадокс. Собственная длина корабля $\ell_0 = 1$ км, а его лоренцев фактор $\gamma = 2$ относительно лаборатории. В лабораторной ИСО длина корабля равна 500 м, поэтому он целиком помещается в неподвижный шлюз длины $D = 600$ м: кажется, что обе двери можно одновременно закрыть, а затем открыть, не задев корабль. Но в ИСО корабля длина шлюза равна 300 м, и корабль в него не помещается. Кто прав? Можно ли таким способом «поймать» корабль?

Задача 1.5. Аберрация света

В единицах $c = 1$ луч света в ИСО S распространяется в плоскости xy:

$$x(t) = t\cos\theta, \qquad y(t) = t\sin\theta, \qquad z(t) = 0.$$

Угол θ отсчитывается от оси $+x$ и задаёт направление *распространения луча*, а не направление на источник.

1. Примените буст вдоль x и найдите $\mathrm{d}x'/\mathrm{d}t'$ и $\mathrm{d}y'/\mathrm{d}t'$. Проверьте, что модуль скорости остаётся равным единице.
2. Получите выражения для $\cos\theta'$ и $\sin\theta'$. Проверьте случаи $v = 0$, $\theta = 0, \pi, \pi/2$.
3. Объясните, почему изменение направления не требует изменения скорости света.

К этой задаче можно вернуться при изучении электромагнитных волн.

Собственное время и ускорение

Задача 1.6. Четырёхскорость и четырёхускорение

Пусть времениподобная мировая линия $x^\mu(\tau)$ параметризована собственным временем. Все компоненты записываются в инерциальных декартовых координатах. Считайте установленным, что $u^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\tau$ преобразуется как 4-вектор.

1. Дифференцируя закон преобразования u^μ, покажите, что $w^\mu = \mathrm{d}u^\mu/\mathrm{d}\tau$ также преобразуется как 4-вектор.
2. Выразите u^μ через лабораторную скорость $\mathbf{v}$; проверьте $u^\mu u_\mu = 1$.
3. Выведите $u_\mu w^\mu = 0$. Используя мгновенно сопутствующую ИСО, покажите, что $w^\mu w_\mu \le 0$, причём равенство возможно только при $w^\mu = 0$.

Задача 1.7. Полёт к звезде

Земля и звезда неподвижны в одной ИСО и разделены расстоянием $L = 4$ световых года. Корабль стартует с Земли из покоя и движется прямолинейно с заданным постоянным собственным ускорением $a > 0$. Гравитацией пренебрегаем.

1. Используя задачу 1.9, найдите координатное время t_L и собственное время корабля τ_L до первого достижения звезды. В этом варианте корабль не тормозит.
2. Проверьте зависимость результата от a и объясните, почему одного расстояния L недостаточно для численного ответа.
3. Дополнительно: корабль разгоняется до половины расстояния, затем тормозит с тем же модулем собственного ускорения и прибывает к звезде в покое. Найдите оба времени.

Под временем земной ИСО понимается координатное время прибытия, а не момент получения на Земле светового сообщения о нём.

Развёрнутые теоретические задачи

Задача 1.8. Группа Пуанкаре и её бесконечно малые преобразования

Для этой задачи достаточно линейной алгебры и дифференцирования; производная Ли не требуется.

1. Проверьте закон композиции

$$(\Lambda_1, b_1)(\Lambda_2, b_2) = (\Lambda_1\Lambda_2, b_1 + \Lambda_1 b_2),$$

   найдите обратный элемент и сопряжением определите, во что переходит сдвиг на a под действием (Λ, b). Тем самым покажите, что сдвиги образуют нормальную подгруппу.

2. Положите $\Lambda = I + \varepsilon\Omega + O(\varepsilon^2)$ и $b = \varepsilon a$. Разложите условие $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$ до первого порядка по ε и перепишите полученный результат через $\Omega_{\mu\nu} = \eta_{\mu\rho}\Omega^{\rho}{}_{\nu}$. Сколько независимых параметров имеют Ω и a в четырёх измерениях?

3. Представьте бесконечно малое преобразование векторным полем

$$X = (a^\mu + \Omega^\mu{}_\nu x^\nu)\partial_\mu.$$

   Выпишите четыре сдвига, три пространственных вращения и три буста.

4. Дополнительно: выберите два генератора и найдите коммутатор их векторных полей. Объясните, почему знак генератора буста зависит от соглашения о направлении преобразования.

⋆ **Факультативное продолжение: комплексификация алгебры Лоренца.**

Обозначим векторные поля вращений и бустов через

$$R_{ij} = x^i\partial_j - x^j\partial_i, \qquad B_i = -x^i\partial_t - t\partial_i, \qquad R_i = \frac{1}{2}\varepsilon_i{}^{jk}R_{jk}.$$

Здесь *символ Леви–Чивиты* ε_{ijk} полностью антисимметричен: $\varepsilon_{123} = 1$, перестановка любых двух индексов меняет знак, а при повторении индексов он равен нулю. В этой трёхмерной записи индексы поднимаются евклидовой метрикой δ^{ij}, а не метрикой Минковского; поэтому $\varepsilon_{ij}{}^k$ и $\varepsilon_i{}^{jk}$ численно равны ε_{ijk}.

(a) Пользуясь формулой

$$[X, Y]^\mu = X^\nu\partial_\nu Y^\mu - Y^\nu\partial_\nu X^\mu,$$

сначала явно вычислите

$$[R_1, R_2] = -R_3, \qquad [R_1, B_2] = -B_3, \qquad [B_1, B_2] = R_3,$$

а затем аналогичным вычислением получите общие соотношения

$$[R_i, R_j] = -\varepsilon_{ij}{}^k R_k, \qquad [R_i, B_j] = -\varepsilon_{ij}{}^k B_k, \qquad [B_i, B_j] = \varepsilon_{ij}{}^k R_k.$$

Введя $J_i = -R_i$ и $K_i = -B_i$, перепишите их в виде

$$[J_i, J_j] = \varepsilon_{ij}{}^k J_k, \qquad [J_i, K_j] = \varepsilon_{ij}{}^k K_k, \qquad [K_i, K_j] = -\varepsilon_{ij}{}^k J_k.$$

(b) Комплексифицируем алгебру:

$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} := \mathfrak{so}(1,3) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, \qquad A_i^{\pm} = \frac{1}{2}(J_i \pm \mathrm{i}K_i).$$

Выразите J_i и K_i через $A_i^{\pm}$.

(c) Покажите, что

$$[A_i^{\pm}, A_j^{\pm}] = \varepsilon_{ij}{}^k A_k^{\pm}, \qquad [A_i^{+}, A_j^{-}] = 0.$$

(d) Докажите, что пространства

$$\mathfrak{g}_{\pm} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{A_1^{\pm}, A_2^{\pm}, A_3^{\pm}\}$$

являются коммутирующими идеалами, вместе порождают всю комплексифицированную алгебру и имеют нулевое пересечение. Напомним, что $\mathfrak{so}(3,\mathbb{C})$ можно определить как комплексную алгебру с базисом E_i и коммутаторами $[E_i, E_j] = \varepsilon_{ij}{}^k E_k$. Заключите, что

$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{so}(3,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{so}(3,\mathbb{C}).$$

(e) Покажите, что комплексное сопряжение переставляет два слагаемых: $\overline{A_i^{+}} = A_i^{-}$. Почему полученное разложение не является разложением вещественной алгебры $\mathfrak{so}(1,3)$?

Задача 1.9. Постоянное собственное ускорение

Рассмотрите прямолинейное движение вдоль x. Ускорение в мгновенно сопутствующей ИСО постоянно, равно $a > 0$ и направлено вдоль $+x$. Начальные условия: $t = x = \tau = 0$ и $v = 0$.

1. Используя $u^\mu u_\mu = 1$ и $u^0 > 0$, запишите $u^\mu = (\mathrm{ch}\,\psi, \mathrm{sh}\,\psi, 0, 0)$. Как связаны ψ и скорость?

2. Найдите w^μ и $w^\mu w_\mu$ через $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\tau$. Используйте определение $a = \sqrt{-w^\mu w_\mu}$ и направление ускорения, чтобы получить уравнение для $\psi(\tau)$.

3. Найдите $t(\tau)$ и $x(\tau)$ с заданными начальными условиями. Исключите τ и получите мировую линию в лабораторных координатах.

4. Найдите $v(t)$ и $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$. Является ли лабораторное ускорение постоянным? Проверьте нерелятивистский предел $at \ll 1$.

5. Дополнительно: повторите расчёт при начальной быстроте ψ_0. Почему без условия прямолинейности постоянство $w^\mu w_\mu$ не определяет найденный вид движения?

2 Релятивистская механика

Положим $c = 1$ и $\eta = \operatorname{diag}(1, -1, -1, -1)$. Механический импульс $\vec{p}$ и канонический импульс $\vec{P}$ связаны со скоростью частицы следующим образом:

$$\vec{p} = m\gamma\vec{v}, \qquad \vec{P} = \vec{p} + e\vec{A}.$$

Импульс, энергия и взаимодействие

Для самостоятельного расчёта с коротким обсуждением предназначена задача 2.1; основные семинарские разборы — 2.2 и 2.3. К задаче 2.3 следует переходить после введения взаимодействия с полем.

Задача 2.1. Сила и ускорение релятивистской частицы

Для частицы постоянной массы m механический импульс равен $\vec{p} = m\gamma\vec{v}$, где $\gamma = (1 - \vec{v}^{\,2})^{-1/2}$. Свяжите силу $\vec{F} = \mathrm{d}\vec{p}/\mathrm{d}t$ с ускорением $\vec{a} = \mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t$. Разложив оба вектора на части вдоль скорости и перпендикулярно ей, получите

$$\vec{F}_{\parallel} = m\gamma^3\vec{a}_{\parallel}, \qquad \vec{F}_{\perp} = m\gamma\vec{a}_{\perp}.$$

Почему единственный коэффициент в записи $\vec{F} = \widetilde{m}\,\vec{a}$ не описывает общий случай? Изменяется ли при этом инвариантная масса m?

Задача 2.2. Двухчастичный распад

Покоящаяся частица массы $m_0 > 0$ распадается на две частицы масс $m_1, m_2 \geq 0$. Из сохранения 4-импульса найдите энергии продуктов распада и модуль их 3-импульсов в этой ИСО. Укажите условие на массы, при котором распад кинематически возможен, и отдельно рассмотрите пороговый случай.
Сопоставьте два способа: использование сохранения энергии и 3-импульса и вычисление инвариантов $(p_0 - p_1)^2$ и $(p_0 - p_2)^2$, где 4-импульсы p_a^μ удовлетворяют $p_a^2 = m_a^2$.

Задача 2.3. Сила Лоренца из трёхмерного действия

Пусть

$$L = -m\sqrt{1 - \vec{v}^{\,2}} + e\vec{A}(\vec{x}, t)\cdot\vec{v} - e\varphi(\vec{x}, t), \qquad \vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}.$$

Выведите уравнения Эйлера–Лагранжа и перепишите их через механический импульс $\vec{p} = \vec{P} - e\vec{A}$, где канонический импульс $\vec{P} = \partial L/\partial\vec{v}$. Получите силу Лоренца и выражения

$$\vec{E} = -\partial_t\vec{A} - \vec{\nabla}\varphi, \qquad \vec{H} = \operatorname{rot}\vec{A}.$$

Сравните производную потенциала вдоль траектории $\mathrm{d}\vec{A}(\vec{x}(t), t)/\mathrm{d}t$ с частной производной $\partial_t\vec{A}$. Выведите также уравнение изменения механической энергии $\mathcal{E} = \sqrt{m^2 + \vec{p}^{\,2}}$ и объясните, почему магнитное поле не совершает работы.

Движение в заданных полях

Одну из задач 2.4 и 2.5 разбираем на семинаре, вторую оставляем для самостоятельной работы. Задачи 2.6 и 2.7 факультативны.

Задача 2.4. Движение в однородном электрическом поле

Частица массы $m > 0$ и заряда e начинает движение из состояния покоя в начале координат при $t = 0$. Поля постоянны: $\vec{E} = (0, 0, E_0)$, $\vec{H} = 0$, причём $eE_0 \neq 0$.

1. Найдите импульс $p^z(t)$, механическую энергию $\mathcal{E}(t)$ и траекторию $z(t)$. Проверьте нерелятивистский предел при $|eE_0 t| \ll m$ и поведение скорости при больших t.

2. Параметризуйте мировую линию собственным временем τ, положив $\tau = 0$ при $t = 0$. Найдите модуль собственного ускорения $a = \sqrt{-w^\mu w_\mu}$ и сравните результат с задачей 1.9.

Задача 2.5. Движение в однородном магнитном поле

Частица массы $m > 0$ и заряда e движется в полях $\vec{E} = 0$, $\vec{H} = (0, 0, H_0)$, где $eH_0 \neq 0$. В момент $t = 0$ она находится в начале координат и имеет механический импульс $\vec{p}(0) = (p_\perp, 0, p_\parallel)$, $p_\perp > 0$. Найдите траекторию и объясните её форму. Определите радиус, угловую частоту и направление вращения в поперечной плоскости, а также продольную скорость. Какие величины сохраняются? Как результат переходит в нерелятивистский при $|\vec{p}| \ll m$?

Задача 2.6. Постоянное электромагнитное поле*

Пусть компоненты тензора поля $F_{\mu\nu}$ постоянны в инерциальных координатах. Мировая линия частицы массы $m > 0$ и заряда e параметризована собственным временем τ.

1. Рассматривая $K^\mu{}_\nu := (e/m)F^\mu{}_\nu$ как постоянную матрицу, решите уравнение $\mathrm{d}u^\mu/\mathrm{d}\tau = K^\mu{}_\nu u^\nu$ через матричную экспоненту. Докажите, что она сохраняет метрику Минковского и условие $u^2 = 1$. Как получить мировую линию $x^\mu(\tau)$, не предполагая обратимости K?

2. Исследуйте случай $\vec{E} = (0, 0, E_0)$ и $\vec{H} = (0, 0, H_0)$, где $eE_0 H_0 \neq 0$: выделите гиперболический и вращательный блоки решения. Постоянны ли частота вращения и продольная скорость относительно лабораторного времени t? При каком условии на начальные данные возникает поперечное вращение?

Развёрнутая теоретическая задача

Задача 2.7. Релятивистская ракета*

Какую начальную массу должна иметь ракета, чтобы разогнаться до заданной скорости и сохранить заданную конечную массу? Законы сохранения позволяют ответить на этот вопрос, не задавая мощность двигателя и длительность разгона. Сравним выброс вещества с предельно быстрым выхлопом — направленным потоком фотонов.

Идеальная ракета движется прямолинейно в отсутствие внешних сил. Выхлоп направлен назад вдоль оси движения; модуль его скорости u в мгновенно сопутствующей ИСО ракеты постоянен, $0 < u < 1$. Масса ракеты m включает оставшееся топливо и запас внутренней энергии. В выбранной лабораторной ИСО ракета начинает движение из состояния покоя с начальной массой m_0.

1. Пусть скорость ракеты v увеличилась на $\mathrm{d}v$, а её масса изменилась на $\mathrm{d}m < 0$. Из сохранения энергии и импульса системы «ракета и выхлоп» получите

$$\frac{\mathrm{d}(m\gamma v)}{\mathrm{d}v} = \frac{v-u}{1-uv}\,\frac{\mathrm{d}(m\gamma)}{\mathrm{d}v}, \qquad \gamma = (1-v^2)^{-1/2}.$$

   Здесь $(v-u)/(1-uv)$ — скорость выхлопа в лабораторной ИСО. Объясните, почему $-\mathrm{d}m$ не следует отождествлять с массой покоя выброшенного вещества.

2. Проинтегрируйте уравнение с начальным условием $v(m_0) = 0$. Выразите скорость v через массовое отношение $r = m_0/m$; удобно воспользоваться быстротой ψ, определённой как $v = \operatorname{th}\psi$. Проверьте нерелятивистский предел.

3. Пусть теперь весь выхлоп представляет собой направленный назад поток фотонов. Обозначив его суммарную лабораторную энергию через E_γ, используйте

$$m_0 = m\gamma + E_\gamma, \qquad 0 = m\gamma v - E_\gamma.$$

   Найдите $v(r)$ и сравните с пределом $u \to 1$ предыдущего результата. Для разгона до $v = 0{,}9$ оцените требуемое массовое отношение r при $u = 0{,}1$ и для фотонного двигателя. Можно ли достичь скорости света при конечном r, сохранив ненулевую массу ракеты? Почему полученная зависимость определяет скорость по оставшейся массе, но ещё не задаёт траекторию $x(t)$?

3 Источники, действие и уравнения Максвелла

Положим $c = 1$, $\eta = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$; используется гауссова система единиц. Задачи предназначены для семинаров и самостоятельной работы; весь набор не рассчитан на одно занятие. Задачи 3.3, 3.7 и 3.8 факультативны и отмечены звёздочкой.

Источники и поля в разных ИСО

Задача 3.1. Заряд и ток при смене ИСО

В лабораторной ИСО два однородных потока частиц с зарядами $+e$ и $-e$, где $e > 0$, движутся со скоростями $(w, 0, 0)$ и $(-w, 0, 0)$, соответственно, $0 < w < 1$. Числовая плотность каждого потока n измерена в этой ИСО. ИСО S' движется относительно лаборатории вдоль оси x со скоростью v, $|v| < 1$.

1. Найдите суммарную плотность заряда ρ и плотность тока $\vec{j}$. Преобразуйте 4-ток $j^\mu = (\rho, \vec{j})$ в ИСО S'. Сохраняется ли локальная электрическая нейтральность при смене ИСО?

2. Существует ли ИСО, в которой суммарная плотность тока равна нулю? Обоснуйте ответ с помощью инварианта $j^\mu j_\mu$. Объясните, почему преобразование плотности заряда не противоречит инвариантности заряда отдельной частицы.

Задача 3.2. 4-ток точечной частицы

Пусть массивная частица с постоянным зарядом e движется по мировой линии $z^\mu(\tau)$, где τ — собственное время, а $u^\mu = \mathrm{d}z^\mu/\mathrm{d}\tau$ — 4-скорость. Мировая линия не имеет концов внутри рассматриваемой области. Определим распределение

$$j^\mu(x) = e \int u^\mu(\tau)\delta^{(4)}(x - z(\tau))\,\mathrm{d}\tau.$$

1. Объясните, почему j^μ преобразуется как 4-вектор. Выполните интегрирование по параметру τ, используя временную дельта-функцию, и найдите плотности заряда $\rho(t, \vec{x})$ и тока $\vec{j}(t, \vec{x})$ через траекторию $\vec{z}(t)$ и скорость $\vec{v}(t) = \mathrm{d}\vec{z}/\mathrm{d}t$.

2. Докажите $\partial_\mu j^\mu = 0$ в смысле распределений, проинтегрировав его против произвольной гладкой функции $f(x)$ с компактным носителем. Как изменится ответ, если мировая линия начинается или обрывается внутри области?

3. Подставьте ток в $-\int A_\mu j^\mu\,\mathrm{d}^4x$ и восстановите действие взаимодействия частицы с полем.

Задача 3.3. Релятивистский закон Ома*

Факультативно. В ИСО покоя изотропной проводящей среды плотность тока подчиняется закону $\vec{j}_{\text{rest}} = \sigma \vec{E}_{\text{rest}}$. Собственная проводимость σ считается лоренцевым скаляром. 4-скорость среды u^μ нормирована условием $u^\mu u_\mu = 1$.

1. Разложите полный 4-ток на перенос заряда вместе со средой и ток проводимости: $j^\mu = \rho_0 u^\mu + j^\mu_\perp$, где $u_\mu j^\mu_\perp = 0$. Выразите собственную плотность заряда ρ_0 через j^μ и u^μ.

2. Покажите, что вектор $F^{\mu\nu}u_\nu$ ортогонален u^μ и в ИСО покоя среды имеет компоненты $(0, \vec{E}_{\text{rest}})$. Получите ковариантный закон Ома

$$j^\mu - u^\mu (j \cdot u) = \sigma F^{\mu\nu} u_\nu.$$

3. Объясните, почему в общем случае нельзя положить $j^\mu = \sigma F^{\mu\nu} u_\nu$. Какой вклад тогда потеряется?

Задача 3.4. Электрическое и магнитное поля в разных ИСО

ИСО S' движется относительно S вдоль оси x со скоростью v, так что $t' = \gamma(t - vx)$, $x' = \gamma(x - vt)$, где $\gamma = (1 - v^2)^{-1/2}$. Компоненты полей определены как $E^i = F^{i0}$, $H^i = -\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk} F_{jk}$, $\varepsilon^{123} = 1$.

1. Используя тензорный закон преобразования $F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta F^{\alpha\beta}$, выразите $\vec{E}'$ и $\vec{H}'$ через $\vec{E}$ и $\vec{H}$. Какие компоненты при таком бусте не меняются?

2. В ИСО S поле однородно: $\vec{E} = (0, E_0, 0)$, $\vec{H} = 0$, где $E_0 > 0$. Найдите поля в S' и сравните $\vec{E}^{\,2} - \vec{H}^{\,2}$ и $\vec{E} \cdot \vec{H}$ в обеих ИСО. Можно ли выбором ИСО превратить это поле в чисто магнитное? В каком смысле разделение поля на электрическое и магнитное зависит от наблюдателя?

Уравнения Максвелла и их физический смысл

Задача 3.5. Три формы записи уравнений Максвелла

1. Исходя из ковариантных уравнений

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi j^\nu, \qquad \partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\nu F_{\rho\mu} + \partial_\rho F_{\mu\nu} = 0,$$

получите четыре уравнения в трёхмерной записи. При $j^\mu = (\rho, \vec{j})$, $E^i = F^{i0}$ и $H^i = -\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk} F_{jk}$ разберите временные и пространственные компоненты. Какие уравнения следуют из динамики, а какие — из представления F через потенциал?

2. С помощью теорем Гаусса и Стокса выведите четыре интегральных равенства. Все поверхности и контуры неподвижны; нормаль к замкнутой поверхности направлена наружу, а ориентации открытой поверхности и её границы согласованы по правилу правого винта. Объясните физический смысл каждого равенства через заряд, ток, поток или циркуляцию поля.

Задача 3.6. Поля у заряженной поверхности

В вакууме расположена неподвижная тонкая плоскость $z = 0$ с поверхностной плотностью заряда σ и поверхностной плотностью тока $\vec{K}$, направленного вдоль плоскости. Единичная нормаль $\vec{n}$ направлена из области $z < 0$ в область $z > 0$. Предельные значения полей с этих сторон обозначим $(\vec{E}_-, \vec{H}_-)$ и $(\vec{E}_+, \vec{H}_+)$. Поля и их производные по времени по обе стороны плоскости конечны.

Из интегральных уравнений Максвелла найдите скачки нормальных и касательных компонент обоих полей. Какие компоненты непрерывны, а какие скачки связаны с поверхностным зарядом или током? Нужно ли для этих соотношений считать поля постоянными во времени?

Указание: для нормальных компонент выберите тонкий цилиндр, пересекающий плоскость, с основаниями, параллельными ей. Для касательных компонент возьмите прямоугольный контур, две длинные стороны которого параллельны плоскости и лежат по разные стороны от неё. Устремите высоту цилиндра и расстояние между длинными сторонами контура к нулю.

Развёрнутые теоретические задачи

Задача 3.7. Квадратичный граничный член в электродинамике*

Факультативно; после приложения о дуальности Ходжа. На ориентированной области пространства Минковского $\mathcal{R}$ задан гладкий глобальный потенциал $A = A_\mu \mathrm{d}x^\mu$, $F = \mathrm{d}A$. Приняты $\varepsilon_{0123} = 1$, $\varepsilon^{0123} = -1$. Рассмотрим добавку к действию

$$S_\theta = \theta \int_{\mathcal{R}} F \wedge F,$$

где коэффициент θ постоянен.

1. Докажите $F \wedge F = \mathrm{d}(A \wedge F)$. Получите компонентные выражения

$$F \wedge F = -\frac{1}{4}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}\, \mathrm{d}^4x, \qquad K^\mu = -\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} A_\nu F_{\rho\sigma},$$

   такие, что $F \wedge F = (\partial_\mu K^\mu)\, \mathrm{d}^4x$.

2. Проварьируйте S_θ по A. Покажите, почему при фиксированном потенциале на границе добавка не меняет локальных уравнений движения. Должно ли само значение S_θ быть нулевым?

3. Замените постоянную θ заданной функцией $\theta(x)$. Какой объёмный член появляется в вариации? Объясните, почему прежний вывод больше не работает.

Если потенциал нельзя выбрать глобально, точность $F \wedge F$ уже не следует из приведённого рассуждения: интеграл может нести топологическую информацию. Этот случай здесь исследовать не требуется.

Задача 3.8. Нелинейная электродинамика Борна–Инфельда*

Факультативно. При выборе действия Максвелла мы потребовали как лоренц- и калибровочной инвариантности, так и выполнения принципа суперпозиции. Связаны

ли эти требования? Рассмотрим теорию без источников с действием

$$S_{\mathrm{BI}}[A] = \frac{1}{4\pi\epsilon^2}\int \mathrm{d}^4x \left[1 - \sqrt{-\det M}\right], \qquad M_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \epsilon F_{\mu\nu}.$$

Параметр $\epsilon \neq 0$ постоянен, $\epsilon F_{\mu\nu}$ безразмерно. Берётся положительная ветвь корня, непрерывная от $F = 0$; работаем в области $-\det M > 0$.

1. Вычислите определитель через $\vec{E}$ и $\vec{H}$. Разложите плотность лагранжиана при малом ϵF и убедитесь, что ведущий полевой член совпадает с лагранжианом Максвелла. Какую роль играют единица в квадратных скобках и общий множитель?

2. Используя $\delta \det M = \det M \,\mathrm{tr}(M^{-1}\delta M)$, найдите уравнения движения. Записывайте обратную матрицу как $(M^{-1})^{\mu\nu}$, где $M_{\mu\rho}(M^{-1})^{\rho\nu} = \delta_\mu{}^\nu$; обратите внимание на порядок индексов под следом.

3. Проверьте линейный предел уравнений. Какие из требований, использованных при выборе действия Максвелла, сохраняются, а от какого пришлось отказаться? Следует ли принцип суперпозиции из требований симметрии? Меняется ли тождество Бьянки?

Для знакомства с дальнейшими применениями: A. A. Tseytlin, *Born-Infeld action, supersymmetry and string theory*. Для этой задачи достаточно раздела о бозонной четырёхмерной теории; суперсимметрия и теория струн не требуются.

Задача 3.9. Восемь уравнений на шесть компонент

Уравнения Максвелла содержат восемь скалярных равенств для шести компонент электрического поля $\vec{E}$ и магнитного поля $\vec{H}$. Не переопределена ли система? Плотность заряда $\rho(t, \vec{x})$ и плотность тока $\vec{j}(t, \vec{x})$ считаются заданными; поля и источники предполагаются достаточно гладкими.

1. Выделите уравнения, определяющие производные полей по времени. Какие условия остальные уравнения накладывают на поля в начальный момент?

2. Пусть источники удовлетворяют уравнению непрерывности. Докажите, что для выполнения всей системы Максвелла при эволюции по роторным уравнениям достаточно потребовать в начальный момент t_0 два условия:

$$\operatorname{div} \vec{E}(t_0, \vec{x}) = 4\pi\rho(t_0, \vec{x}), \qquad \operatorname{div} \vec{H}(t_0, \vec{x}) = 0.$$

   Первое равенство — закон Гаусса, второе выражает отсутствие магнитных зарядов.

3. Введём отклонения C_E и C_H от этих дивергентных уравнений:

$$C_E := \operatorname{div} \vec{E} - 4\pi\rho, \qquad C_H := \operatorname{div} \vec{H}.$$

   Как меняются C_E и C_H при эволюции по роторным уравнениям? Устраняет ли эволюция их ненулевые начальные значения? Приведите пример полей без источников, удовлетворяющих роторным уравнениям, но не полной системе Максвелла.

4. Что изменится, если заданные источники не удовлетворяют уравнению непрерывности? Можно ли выбором начальных полей обеспечить выполнение всей системы во все моменты времени?

Объясните, почему простого подсчёта уравнений и неизвестных здесь недостаточно, но и отбросить два дивергентных уравнения нельзя. К физическому смыслу этих ограничений мы вернёмся в следующей главе, при обсуждении поперечности волн и двух независимых поляризаций.

4 Статические поля и электромагнитные волны

Положим $c = 1$; используется гауссова система единиц.

Задачи 4.1–4.6 дают примеры статических и волновых полей; задачи 4.7–4.10 посвящены конденсатору, магнитному диполю, калибровке и балансу энергии. Весь набор не рассчитан на одно занятие. Задачи 4.2 и 4.7 факультативны.

Статические поля

Задача 4.1. Шар и бесконечная заряженная нить

Найдите электрическое поле и потенциал следующих распределений.

1. Шар радиуса R с равномерной объёмной плотностью заряда ρ_0. Внешнего поля нет, $\varphi(\infty) = 0$. Найдите решение внутри и снаружи шара и проверьте его согласование на поверхности.

2. Бесконечная прямая нить с постоянной линейной плотностью заряда λ_q. Найдите поле на расстоянии s от нити и разность потенциалов $\varphi(s) - \varphi(s_0)$. Почему условие $\varphi(\infty) = 0$ здесь не подходит?

Задача 4.2. Заряд над проводящей плоскостью*

Факультативно. Точечный заряд e находится на высоте $h > 0$ над бесконечной заземлённой проводящей плоскостью $z = 0$. В полупространстве $z > 0$ потенциал удовлетворяет уравнению Пуассона, равен нулю на плоскости и убывает на бесконечности. Подберите фиктивный заряд в области $z < 0$, чтобы выполнить граничное условие. Обоснуйте единственность решения в физической области и найдите силу, действующую на настоящий заряд. При вычислении силы исключите его собственное поле.

Задача 4.3. Поле нейтральной пары дисков издалека

Два тонких круглых диска радиуса a с центрами на оси z лежат в плоскостях $z = \pm h/2$, где $h > 0$ — расстояние между ними. На верхнем диске задана равномерная поверхностная плотность заряда $+\sigma$, на нижнем — $-\sigma$, где $\sigma > 0$. Найдите их полный заряд, электрический дипольный момент и ведущие потенциал и поле при $r \gg a, h$. Как направлено поле на оси дисков и в плоскости $z = 0$? Почему для этого вопроса нельзя заменить диски бесконечными плоскостями, даже если $h \ll a$?

Задача 4.4. Виток с током и соленоид

В обоих случаях внешнего магнитного поля нет.

1. По круговому витку радиуса a в плоскости $z = 0$ течёт ток I. Его направление согласовано с нормалью $+\vec{e}_z$. Найдите поле на оси витка, используя закон Био–Савара–Лапласа. Сравните поле при $|z| \gg a$ с полем магнитного диполя и определите магнитный момент витка.

2. Идеальный бесконечный соленоид имеет n витков на единицу длины; по каждому витку течёт ток I. Обмотку можно считать непрерывным поверхностным током, направленным вокруг оси. Найдите поле внутри и снаружи, используя симметрию и закон для циркуляции магнитного поля.

Волны и поляризация

Задача 4.5. Встречные волны и стоячее поле

Две линейно поляризованные волны одинаковой амплитуды a распространяются в противоположных направлениях:

$$\vec{E}_+ = a\,\vec{e}_x \cos(\omega(t-z))\,, \qquad \vec{E}_- = a\,\vec{e}_x \cos(\omega(t+z))\,, \qquad \omega > 0.$$

Найдите полное магнитное поле и представьте сумму как стоячую волну. Где находятся узлы электрического и магнитного полей? Вычислите мгновенный и средний за период поток энергии. Почему равенство среднего потока нулю не означает, что поле не содержит энергии?

Задача 4.6. Поляризация и линейный анализатор

Плоская волна распространяется вдоль $+z$:

$$E_x = a\cos\Phi, \qquad E_y = b\cos(\Phi+\delta), \qquad \Phi = kz-\omega t, \qquad \omega = k > 0.$$

Амплитуды $a, b \geq 0$, сдвиг фаз δ постоянен. Идеальный линейный анализатор пропускает проекцию электрического поля на ось $\vec{e}_\theta = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$ и поглощает перпендикулярную компоненту. Найдите интенсивность прошедшего света как функцию угла θ. Рассмотрите линейную и круговую поляризации: когда поворот анализатора позволяет полностью погасить свет, а когда интенсивность не меняется?

Развёрнутые теоретические задачи

Задача 4.7. Плоский конденсатор: поле, ёмкость и зарядка*

Факультативно. Плоский конденсатор состоит из двух параллельных проводящих пластин, называемых *обкладками*. Площадь каждой обкладки $\mathcal{A}$ велика по сравнению с квадратом расстояния между ними d: $d \ll \sqrt{\mathcal{A}}$. Между обкладками вакуум; их заряды равны $+Q$ и $-Q$, где $Q > 0$. Внешнего поля нет. Краевыми эффектами пренебрегаем и считаем заряд распределённым равномерно. Как связаны поле конденсатора, разность потенциалов между обкладками и ток в подводящем проводе?

1. **Поле.** Сначала найдите поле одной бесконечной плоскости с поверхностной плотностью заряда σ. Используйте симметрию и закон Гаусса для цилиндра, основания которого лежат по разные стороны плоскости. Сложив поля двух противоположно заряженных плоскостей, найдите поле внутри и снаружи конденсатора. Выразите его через заряд обкладки Q и её площадь $\mathcal{A}$.

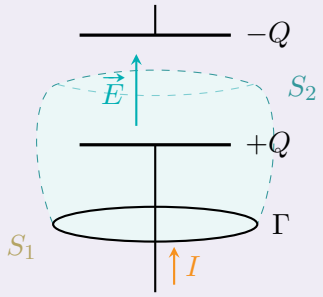
2. **Разность потенциалов и ёмкость.** Напряжением между обкладками U называется разность потенциалов $U := \varphi_+ - \varphi_-$, а *ёмкостью* конденсатора C — отношение $C := Q/U$. Найдите U и C. Почему ёмкость зависит от геометрии конденсатора, но не от заряда Q?

3. **Зарядка и ток смещения.** Теперь заряд $Q(t)$ медленно растёт, а ток в подводящем проводе равен $I = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t$. Время изменения заряда велико по сравнению со временем прохождения света через установку; через зазор носители заряда не проходят. Напомним определение *плотности тока смещения* в вакууме и

её потока через поверхность S:

$$\vec{j}_{\text{смещ}} := \frac{1}{4\pi}\partial_t \vec{E}, \qquad I_{\text{смещ}}[S] := \int_S \vec{j}_{\text{смещ}} \cdot \mathrm{d}\vec{S}.$$

На рисунке контур Γ — воображаемая замкнутая линия вокруг провода. Поверхность S_1 пересекает провод, а поверхность S_2 огибает положительную обкладку и проходит между обкладками; обе поверхности имеют границу Γ.



Найдите ток смещения через S_2 и объясните, почему в расчёт входит вся площадь обкладки, а не произвольная малая площадка в зазоре. Почему закон для циркуляции магнитного поля даёт одинаковый ответ для S_1 и S_2? Отделите использование приближения медленной зарядки от точного утверждения: поток $\vec{j} + (4\pi)^{-1}\partial_t \vec{E}$ не зависит от выбора поверхности с данной границей. Докажите это утверждение.

Задача 4.8. Далёкое поле стационарного тока

Гладкая плотность тока $\vec{j}(\vec{y})$ имеет компактный носитель размера L и удовлетворяет $\operatorname{div} \vec{j} = 0$. Внешнего поля нет. Исходя из

$$\vec{A}(\vec{x}) = \int \frac{\vec{j}(\vec{y})}{|\vec{x} - \vec{y}|}\, \mathrm{d}^3 y,$$

найдите дипольный вклад при $r := |\vec{x}| \gg L$.

1. Покажите, что $\int \vec{j}\, \mathrm{d}^3 y = 0$. Укажите, где используются стационарность и локализация.

2. Введите матрицу первых моментов $M_{ij} := \int y_i j_j \, \mathrm{d}^3 y$ и покажите её антисимметрию. Выразите член потенциала порядка r^{-2} через магнитный момент $\vec{m} := \frac{1}{2}\int [\vec{y}, \vec{j}]\, \mathrm{d}^3 y$ и найдите соответствующее магнитное поле вне источника.

3. Для тонкого плоского замкнутого витка с током I получите $\vec{m} = IS\vec{n}_S$. Покажите, что магнитный момент локализованного стационарного тока не зависит от переноса начала координат.

Сопоставьте результат с электрическим диполем. Почему одинаковая угловая зависимость полей не означает наличия магнитных зарядов?

Задача 4.9. Поперечная калибровка свободного поля

Рассмотрим гладкое свободное электромагнитное поле во всём $\mathbb{R}^3$. Для первого пункта потенциалы и допустимые калибровочные преобразования убывают на пространственной бесконечности; необходимые решения уравнения Пуассона существуют.

1. Используя $\vec{A} \mapsto \vec{A} - \vec{\nabla}\alpha$, $\varphi \mapsto \varphi + \partial_t \alpha$, установите кулоновскую калибровку $\operatorname{div} \vec{A} = 0$. Из закона Гаусса выведите уравнение для φ и объясните, почему при выбранных условиях $\varphi = 0$. Что меняется при наличии заряда?

2. Получите уравнение для оставшегося потенциала $\vec{A}$ и сформулируйте ограничение на его начальные данные. Почему три пространственные компоненты не означают три независимые поляризации?

3. Отдельно рассмотрите плоскую моду $A^\mu = \operatorname{Re}(A_0^\mu e^{-ik_\nu x^\nu})$ с $k^2 = 0$, $k^0 > 0$ в калибровке Лоренца. Здесь убывание на бесконечности не предполагается. Найдите остаточное калибровочное изменение амплитуды и приведите её к виду $A_0^0 = 0$, $\vec{k} \cdot \vec{A}_0 = 0$. Сопоставьте оставшиеся амплитуды с компонентами $\vec{E}_0$.

Задача 4.10. Энергия поля, работа и поток

Электромагнитное поле действует на заряды и может переносить энергию через область без источников. Получите соответствующий закон баланса из уравнений Максвелла и силы Лоренца. Поля и плотности источников считаются гладкими; рассматриваемые интегралы энергии конечны.

1. Умножьте два роторных уравнения скалярно на электрическое и магнитное поля и объедините результаты. Выделите производную по времени и дивергенцию. Найдите плотность энергии w и вектор плотности потока $\vec{\sigma}$ в равенстве $\partial_t w + \operatorname{div} \vec{\sigma} = -\vec{j} \cdot \vec{E}$.

2. Для потока носителей с плотностью заряда ρ и скоростью $\vec{v}$ плотность силы Лоренца равна $\vec{f} = \rho(\vec{E} + [\vec{v}, \vec{H}])$. Покажите, что мощность на единицу объёма равна $\vec{j} \cdot \vec{E}$, и обобщите вывод на несколько потоков. Почему магнитная сила не совершает работы?

3. Проинтегрируйте баланс по неподвижной области $\mathcal{U}$. Объясните знак поверхностного потока и возможность изменения энергии в области, где $\vec{j} = 0$. Если носители не пересекают границу $\partial\mathcal{U}$ и на них действует только сила Лоренца, запишите баланс суммы энергии поля и механической энергии носителей. При каком дополнительном условии эта сумма постоянна?

5 Запаздывающие поля и электромагнитное излучение

Положим $c = 1$; используется гауссова система единиц. Задачи связывают геометрию запаздывания, поляризацию и перенос энергии. Весь набор не рассчитан на одно занятие; задачи 5.3 и 5.5 факультативны.

Запаздывание и излучающие источники

Задача 5.1. Геометрия запаздывания

Точечный заряд e движется равномерно по траектории $\vec{z}(s) = \vec{v}\,s$, где $|\vec{v}| < 1$, а s — время источника в лабораторной ИСО. Событие наблюдения $(t, \vec{x})$ не лежит на мировой линии заряда. Положим $c = 1$.

1. Найдите запаздывающий момент s_{ret} и расстояние $R = t - s_{\mathrm{ret}} = |\vec{x} - \vec{v}\,s_{\mathrm{ret}}|$. Удобно ввести вектор от текущего положения заряда $\vec{b} := \vec{x} - \vec{v}\,t$ и решать уравнение для R. Как выбрать корень? Почему в потенциале нельзя заменить запаздывающее расстояние R на $|\vec{b}\,|$? Выразите $\varphi = e/[R(1 - \vec{n}\cdot\vec{v})]$ через $\vec{b}$ и $\vec{v}$, где $\vec{n} = (\vec{x} - \vec{v}\,s_{\mathrm{ret}})/R$.

2. Наблюдатель остаётся в фиксированной точке $\vec{x}$. Найдите отношение малого интервала между приходами сигналов $\mathrm{d}t$ к интервалу между их испусканиями $\mathrm{d}s$. Объясните, когда эти интервалы сжимаются, а когда растягиваются. Почему порядок прихода сигналов не может измениться?

Задача 5.2. Вращающийся электрический диполь

Локализованный источник размера L имеет дипольный момент

$$\vec{d}\,(t) = d_0\big(\vec{e}_{\,x}\cos\omega t + \vec{e}_{\,y}\sin\omega t\big), \qquad d_0 > 0, \quad \omega > 0.$$

Положим $c = 1$ и рассмотрим дипольное приближение в волновой зоне: $L \ll \omega^{-1} \ll r$. Используйте

$$\vec{E}_{\text{изл}} = \frac{[\vec{n}, [\vec{n}, \ddot{\vec{d}}\,(t - r)]]}{r}, \qquad \vec{H}_{\text{изл}} = [\vec{n}, \vec{E}_{\text{изл}}].$$

1. Найдите среднее за период угловое распределение мощности и полную мощность. Сравните с диполем $\vec{d}\,(t) = d_0\cos\omega t\,\vec{e}_{\,z}$ при той же амплитуде d_0.

2. Для направления наблюдения $\vec{n} = (\sin\theta, 0, \cos\theta)$ найдите компоненты поля вдоль $\vec{e}_{\,\theta} = (\cos\theta, 0, -\sin\theta)$ и $\vec{e}_{\,\varphi} = (0, 1, 0)$ и определите поляризацию. Что увидит наблюдатель на оси вращения, в плоскости вращения и в промежуточном направлении?

Задача 5.3. Излучение на круговой орбите*

Факультативно. Нерелятивистская частица массы m и заряда $e \neq 0$ движется со скоростью v поперёк однородного постоянного магнитного поля $\vec{H} = H\vec{e}_z$, где $H > 0$. Внешнего электрического поля нет. Используем гауссову систему и $c = 1$.

1. Сначала пренебрегите потерями энергии и найдите частоту кругового движения ω_B, ускорение и мощность излучения по формуле Лармора $P = 2e^2|\vec{a}|^2/3$.

2. Пусть потеря энергии за оборот мала. Используя усреднённый баланс $\mathrm{d}K/\mathrm{d}t = -P$, найдите закон изменения кинетической энергии $K = mv^2/2$ и характерное время её убывания $\tau_{\text{изл}}$. Сформулируйте условие применимости этого приближения. Почему частица теряет энергию, хотя магнитная сила не совершает работы? Как меняется орбита?

Полного уравнения с силой реакции излучения здесь не требуется: его малое влияние учитывается только через баланс энергии.

Развёрнутые теоретические задачи

Задача 5.4. От потенциалов Лиенара–Вихерта к полям

Точечный заряд e движется по заданной гладкой траектории $\vec{z}(s)$ со скоростью $\vec{v}(s)$, $|\vec{v}| < 1$. Положим $c = 1$. Запаздывающий момент s_{ret} задан равенством $t - s_{\text{ret}} = |\vec{x} - \vec{z}(s_{\text{ret}})|$; рассматриваем события вне мировой линии, для которых этот момент существует. Обозначим

$$\vec{R} = \vec{x} - \vec{z}(s_{\text{ret}}), \quad R = |\vec{R}|, \quad \vec{n} = \vec{R}/R, \quad \kappa = 1 - \vec{n}\cdot\vec{v}, \qquad \varphi = \frac{e}{\kappa R}, \quad \vec{A} = \frac{e\vec{v}}{\kappa R}.$$

Все характеристики частицы берутся в запаздывающий момент.

1. Не решая уравнение для s_{ret} явно, найдите $\partial_t s_{\text{ret}}$ и $\vec{\nabla} s_{\text{ret}}$ неявным дифференцированием.

2. Вычислите $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi - \partial_t\vec{A}$ и $\vec{H} = \operatorname{rot}\vec{A}$. Отделите члены порядка R^{-2} от членов порядка R^{-1}, содержащих ускорение $\vec{a} = \mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}s$. Покажите, что $\vec{H} = [\vec{n}, \vec{E}]$, и проверьте поперечность излучательной части поля.

3. Проверьте случаи неподвижного и равномерно движущегося заряда. Затем выберите ИСО, в которой $\vec{v} = 0$ только в запаздывающем событии, но $\vec{a} \neq 0$. Почему значения $\varphi = e/R$, $\vec{A} = 0$ в одном событии наблюдения не означают, что поле кулоновское?

Задача 5.5. Поле диполя: от ближней к волновой зоне*

Факультативно. Вне источника потенциалы идеального электрического диполя имеют вид

$$\varphi(t, \vec{x}) = \frac{\vec{n} \cdot \vec{d}\,(t-r)}{r^2} + \frac{\vec{n} \cdot \dot{\vec{d}}\,(t-r)}{r}, \qquad \vec{A}(t, \vec{x}) = \frac{\dot{\vec{d}}\,(t-r)}{r}.$$

Здесь $r = |\vec{x}| > 0$, $\vec{n} = \vec{x}/r$; положим $c = 1$.

1. Найдите полные поля $\vec{E}$ и $\vec{H}$. Разделите вклады, убывающие как r^{-3}, r^{-2} и r^{-1}. Какие из них поперечны направлению $\vec{n}$?
2. Пусть $\vec{d}\,(t) = \vec{d}_{\,0} \cos \omega t$. Сравните амплитуды трёх вкладов и объясните разницу между ближней зоной $L \ll r \ll \omega^{-1}$ и волновой зоной $r \gg \omega^{-1}$ для источника размера $L \ll \omega^{-1}$. Почему подстановка $\vec{d} \mapsto \vec{d}\,(t-r)$ в формулу статического дипольного поля не даёт правильного поля колеблющегося диполя?

6 Лагранжев формализм и симметрии

Основные задачи связывают вариационный принцип с граничными условиями и построением сохраняющегося тока. Общая конструкция для вторых производных факультативна. Весь набор не является программой одного семинара.

Вариации, границы и симметрии

Задача 6.1. Граничное условие как физическая часть задачи

Малые поперечные колебания струны длины ℓ описываются отклонением $u(t,x)$, $0 \le x \le \ell$. Линейная плотность массы равна $\mu > 0$, натяжение — $\mathcal{T} > 0$. Левый конец закреплён, а правый соединён с невесомой пружиной жёсткости $k \ge 0$:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \int_0^{\ell} \mathrm{d}x \left(\frac{\mu}{2} u_t^2 - \frac{\mathcal{T}}{2} u_x^2 \right) - \frac{k}{2} \int_{t_1}^{t_2} u(t,\ell)^2 \, \mathrm{d}t.$$

При вариации фиксированы начальная и конечная конфигурации, а также $u(t,0) = 0$. Выведите уравнение во внутренности струны и условие на правом конце, где δu свободна. Объясните физический смысл этого условия и случай $k = 0$. Почему изменение k не меняет дифференциального уравнения внутри струны?

Задача 6.2. Полная дивергенция и граничная задача

Пусть $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \partial_\mu B^\mu(\phi, x)$, где B^μ не зависит от производных полей.

1. Применяя правило цепочки, проверьте, что добавка $\partial_\mu B^\mu$ не меняет уравнений Эйлера–Лагранжа. Какие слагаемые взаимно сокращаются?

2. Найдите изменение граничной части δS. Объясните, почему фиксированные значения поля на границе совместимы с обоими действиями, а естественные условия на свободной границе в общем случае различаются.

Задача 6.3. Вращение в пространстве двух полей

Два вещественных скалярных поля ϕ_1, ϕ_2 имеют плотность лагранжиана

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^{2} \partial_\mu \phi_a \partial^\mu \phi_a - V(\phi_1^2 + \phi_2^2).$$

При постоянном параметре ϵ рассмотрите преобразование $\delta\phi_1 = -\phi_2$, $\delta\phi_2 = \phi_1$, где $\delta\phi_a := \mathrm{d}\phi_{a,\epsilon}/\mathrm{d}\epsilon|_0$. Проверьте симметрию, найдите нётеровский ток и независимо проверьте его сохранение по уравнениям поля. Какие условия нужны для постоянства интеграла от J^0 по пространству? Почему это вращение не является поворотом пространственных координат?

Развёрнутые теоретические задачи

Задача 6.4. Теорема Нётер при преобразованиях координат

Как изменение координат и меры интегрирования учитывается в теореме, сформулированной через вариации полей при фиксированном аргументе? Рассмотрим действие $S_{\mathcal{R}}[\phi] = \int_{\mathcal{R}} \mathcal{L}(\phi, \partial\phi, x)\, \mathrm{d}^4x$ и гладкое однопараметрическое преобразование

$$x^\mu_\epsilon = x^\mu + \epsilon\xi^\mu(x) + O(\epsilon^2), \qquad \phi^a_\epsilon(x_\epsilon) = \phi^a(x) + \epsilon\Psi^a(x) + O(\epsilon^2).$$

Здесь ϵ постоянен, а Ψ^a может зависеть также от полей и их производных. Все вариации ниже — производные по ϵ при $\epsilon = 0$.

1. **Определитель и мера.** Из полилинейности определителя по столбцам выведите
$$\det(I + \epsilon M) = 1 + \epsilon\ \mathrm{tr}\, M + O(\epsilon^2).$$
Из этого равенства получите формулу производной определителя обратимой матрицы A:
$$\delta \det A = \det A\ \mathrm{tr}(A^{-1}\delta A).$$
Найдите якобиан преобразования $x \mapsto x_\epsilon$ и изменение меры d^4x в первом порядке по ϵ.

2. **Вариация при фиксированном аргументе.** Найдите $\Delta^a(x) := \mathrm{d}\phi^a_\epsilon(x)/\mathrm{d}\epsilon|_0$ через Ψ^a и ξ^μ. Пусть $\mathcal{R}_\epsilon$ — образ области $\mathcal{R}$. В действии $S_{\mathcal{R}_\epsilon}[\phi_\epsilon]$ вернитесь к переменным x и покажите, что
$$\delta S = \int_{\mathcal{R}} \big[\delta_0\mathcal{L} + \partial_\mu(\xi^\mu\mathcal{L})\big]\, \mathrm{d}^4x,$$
где $\delta_0\mathcal{L}$ — вариация плотности лагранжиана при фиксированном x, вызванная $\delta_0\phi^a = \Delta^a$. Выделите вклад переноса аргумента и вклад изменения меры. Почему вместе они дают полную дивергенцию?

3. **Нётеровский ток.** Пусть для произвольной конфигурации поля полное преобразование меняет действие только на граничный член:
$$\delta_0\mathcal{L} + \partial_\mu(\xi^\mu\mathcal{L}) = \partial_\mu B^\mu.$$
Найдите K^μ в условии $\delta_0\mathcal{L} = \partial_\mu K^\mu$ и примените теорему Нётер с $\Pi^\mu_a := \partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\phi^a)$. Проверьте результат на трансляциях: $\xi^\mu = b^\mu = \mathrm{const}$, $\Psi^a = 0$, $B^\mu = 0$, если $\mathcal{L}$ не зависит явно от координат. Выразите ток через $T^\mu{}_\nu := \Pi^\mu_a\partial_\nu\phi^a - \delta^\mu{}_\nu\mathcal{L}$. Чем физическая симметрия на заданном фоне отличается от простой замены координат описания?

Задача 6.5. Вариации и Нётер при вторых производных*

Факультативно. Для одного вещественного поля рассмотрите $\mathcal{L}(\phi, \partial\phi, \partial^2\phi, x)$ и обозначьте

$$P^\mu := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)}, \qquad H^{\mu\nu} := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \partial_\nu \phi)} = H^{\nu\mu}.$$

Производная по симметричному аргументу определена равенством $\delta\mathcal{L} = \mathcal{L}_\phi \delta\phi + P^\mu \partial_\mu \delta\phi + H^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu\delta\phi$.

1. Дважды проинтегрируйте по частям и представьте вариацию как $\delta\mathcal{L} = \mathcal{E}\delta\phi + \partial_\mu \theta^\mu[\delta\phi]$. Найдите уравнение движения и объясните, почему на границе теперь появляются и производные вариации.

2. Для преобразования $\delta\phi = \Delta$, при котором $\delta\mathcal{L} = \partial_\mu K^\mu$, найдите сохраняющийся ток. Примените результат к сдвигу поля в теории $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{b^2}{2}(\Box\phi)^2$, где $b > 0$ — постоянная длина. Проверьте связь дивергенции тока с уравнением движения.

7 Энергия, импульс и угловой момент поля

Используются $c = 1$, сигнатура $(+ - - -)$ и гауссова система единиц, если не оговорено восстановление c. Канонический тензор равен

$$T^{\mu}{}_{\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \partial_\nu \phi^a - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}.$$

Для электромагнитного поля удобно использовать симметричный тензор

$$\Theta^{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi}\left(-F^{\mu\lambda}F^{\nu}{}_{\lambda} + \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}\right).$$

Плотности, потоки и граничные вклады

Задача 7.1. Энергия и импульс скалярной волны

Для $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2$ рассмотрите плоскую волну

$$\phi(t, \vec{x}) = a\cos(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{x}), \qquad a > 0, \quad \omega > 0, \quad m \geq 0.$$

Найдите условие на ω и $\vec{k}$, средние за период плотность энергии $\langle w \rangle$ и плотность импульса $\langle \vec{g} \rangle$. Как направлен поток энергии? Чему равно отношение $|\langle \vec{g} \rangle|/\langle w \rangle$ и как меняется ответ при $m = 0$? Почему здесь следует вычислять плотности, а не полную энергию бесконечной плоской волны? Используйте $c = 1$.

Задача 7.2. Одинаковые законы сохранения, разные заряды

Пусть $\partial_\mu J^\mu = 0$ и $J'^\mu = J^\mu + \partial_\nu U^{\mu\nu}$, где $U^{\mu\nu} = -U^{\nu\mu}$ гладок.

1. Проверьте сохранение J'^μ и выразите разность зарядов в неподвижной области $\mathcal{U}$ через интеграл по её границе. Какие дополнительные условия нужны для равенства полных зарядов?

2. В пространстве-времени (t, x) возьмите $J^\mu = 0$, $U^{01} = x$ и область $0 \leq x \leq \ell$. Вычислите оба заряда. Почему их различие не противоречит ни одному из локальных законов сохранения?

Задача 7.3. Давление света на зеркало

Плоская электромагнитная волна с интенсивностью I падает нормально на неподвижную идеально проводящую отражающую плоскость. Перед зеркалом складываются падающая и отражённая волны. Положим $c = 1$.

1. Найдите среднее давление, исходя из изменения импульса излучения при отражении. Сравните с полным поглощением.

2. Проверьте ответ по $\langle \Theta^{zz} \rangle$ суммарного поля у зеркала, если нормаль направлена вдоль z. Почему $\langle S^z \rangle = 0$ перед идеальным зеркалом не означает отсутствия давления? Восстановите c в ответе.

Обязательные теоретические задачи

Задача 7.4. Преобразования Лоренца и ток углового момента

Трансляции порождают токи энергии и импульса. Выясним, какие токи соответствуют вращениям и бустам и откуда возникает спиновый вклад. Рассмотрим постоянную матрицу $\Omega^{\mu}{}_{\nu}$, для которой $\Omega_{\mu\nu} := \eta_{\mu\rho}\Omega^{\rho}{}_{\nu} = -\Omega_{\nu\mu}$, и преобразование

$$\Lambda_\epsilon = I + \epsilon\Omega + O(\epsilon^2), \qquad x_\epsilon = \Lambda_\epsilon x, \qquad \xi^\mu := \Omega^{\mu}{}_{\nu} x^\nu.$$

Скалярное поле и электромагнитный потенциал преобразуются по правилам

$$\phi_\epsilon(x_\epsilon) = \phi(x), \qquad A_{\epsilon,\rho}(x_\epsilon) = (\Lambda_\epsilon)_\rho{}^\sigma A_\sigma(x).$$

Индексы у Λ_ϵ и Ω поднимаются и опускаются метрикой Минковского. Вариации ниже — производные по ϵ при $\epsilon = 0$.

1. **Преобразование при фиксированном аргументе.** Найдите вариации $\Delta^{(\phi)} := \delta\phi$ и $\Delta^{(A)}_\rho := \delta A_\rho$ в одной и той же точке x. Проверьте, что $\partial_\mu \xi^\mu = 0$ и мера не меняется. Для лоренц-инвариантной плотности лагранжиана без явной зависимости от координат покажите, что

   $$\delta_0 \mathcal{L} = -\xi^\nu \partial_\nu \mathcal{L} = \partial_\lambda K^\lambda,$$

   и найдите K^λ. Можно использовать результат задачи 6.4.

2. **Шесть токов скалярного поля.** Для $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi)$ примените теорему Нётер и выделите коэффициенты в записи $J^\lambda = \frac{1}{2}\Omega_{\mu\nu}M^{\lambda\mu\nu}$. Выразите $M^{\lambda\mu\nu}$ через канонический $T^{\mu\nu}$ и объясните множитель $1/2$. При сходимости интегралов и отсутствии граничных потоков найдите заряды $M^{\mu\nu} = \int M^{0\mu\nu}\,\mathrm{d}^3x$. Какой заряд соответствует вращению в плоскости xy? Что означает сохранение бустовых зарядов M^{0i} для центра энергии $R^i_E := E^{-1}\int x^i T^{00}\,\mathrm{d}^3x$, если $E > 0$?

3. **Преобразование компонент и спиновый ток.** Для свободного поля Максвелла с $\mathcal{L}_{\mathrm{EM}} = -F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}/(16\pi)$ найдите $\Pi^{\lambda\rho} := \partial\mathcal{L}_{\mathrm{EM}}/\partial(\partial_\lambda A_\rho)$ и разложите нётеровский ток в виде

   $$M^{\lambda\mu\nu}_{\mathrm{can}} = x^\mu T^{\lambda\nu}_{\mathrm{can}} - x^\nu T^{\lambda\mu}_{\mathrm{can}} + S^{\lambda\mu\nu}.$$

   Выразите $S^{\lambda\mu\nu}$ через A_μ и $F_{\mu\nu}$. Какой вклад возникает из переноса аргумента, а какой — из преобразования компонент? Почему у скаляра нет спинового тока, хотя угловой момент может быть ненулевым?

Задача 7.5. Симметризация Белинфанте–Розенфельда

Как спиновый вклад из задачи 7.4 учитывается в симметричном тензоре энергии-импульса? Пусть на уравнениях движения сохраняются канонический тензор $T^{\mu\nu}$ и ток углового момента

$$M^{\lambda\mu\nu} = x^\mu T^{\lambda\nu} - x^\nu T^{\lambda\mu} + S^{\lambda\mu\nu}, \qquad S^{\lambda\mu\nu} = -S^{\lambda\nu\mu}.$$

1. Выразите $\partial_\lambda S^{\lambda\mu\nu}$ через антисимметричную часть $T^{\mu\nu}$. Почему сохранение орбитального вклада отдельно не следует из сохранения полного момента?

2. Введите

$$B^{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(S^{\lambda\mu\nu} + S^{\mu\nu\lambda} + S^{\nu\mu\lambda}\right), \qquad \Theta^{\mu\nu} := T^{\mu\nu} + \partial_\lambda B^{\lambda\mu\nu}.$$

   Проверьте антисимметрию B по первым двум индексам, сохранение Θ и его симметричность на уравнениях движения. Примените результат к свободному полю Максвелла, используя спиновый ток из задачи 7.4. Совпадает ли $B^{\lambda\mu\nu}$ с добавкой, найденной в лекции?

3. Сравните $M^{\lambda\mu\nu}$ с током $x^\mu\Theta^{\lambda\nu} - x^\nu\Theta^{\lambda\mu}$. Найдите их разность как полную дивергенцию и сформулируйте условия, при которых улучшение сохраняет и 4-импульс, и угловой момент. Почему для момента нужны условия также на поверхностный член с множителем x^μ?

8 Гамильтонов формализм. Вакуум и возбуждения скалярного поля

Задачи связывают каноническую эволюцию с энергией и симметриями поля. Задача 8.4 обязательна и продолжает разбор калибровки из задачи 4.9. Подробное исследование кинка в задаче 8.5* факультативно. Весь набор не рассчитан на один семинар.

Гамильтоново описание и вакуум

Задача 8.1. От плотности лагранжиана к уравнениям Гамильтона

Рассмотрите вещественное поле с плотностью лагранжиана

$$\mathcal{L} = \frac{Z}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi), \qquad Z > 0,$$

где Z — постоянная. Пространственные граничные члены исчезают.

1. Найдите канонический импульс π и гамильтониан $H[\phi,\pi]$. Выразите скорость через канонические переменные.

2. Вычислите δH и функциональные производные по ϕ,π. Почему $\delta H/\delta\phi$ не равна $\partial\mathcal{H}/\partial\phi$? Получите уравнения Гамильтона и восстановите уравнение Эйлера–Лагранжа.

3. Для $V = \frac{1}{2}m_0^2\phi^2$, $m_0 > 0$, найдите дисперсию малых волн. Приведите кинетический член к нормировке $1/2$ заменой поля и объясните, почему масса не равна m_0 при $Z \neq 1$.

Задача 8.2. Импульс как генератор пространственного сдвига

Для вещественного скаляра с канонической нормировкой

$$H = \int\left[\frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}|\vec{\nabla}\phi|^2 + V(\phi)\right]\mathrm{d}^3x, \qquad P^i = -\int \pi\,\partial_i\phi\,\mathrm{d}^3x.$$

Минус в P^i соответствует сигнатуре $(+---)$ и определению $P^i = \int T^{0i}\,\mathrm{d}^3x$. Поля достаточно быстро убывают к постоянному вакууму; поверхностные члены исчезают, интегралы конечны.

1. Найдите функциональные производные P^i по ϕ,π и скобки $\{\phi(\vec{x}), P^i\}$, $\{\pi(\vec{x}), P^i\}$. Сравните их со сдвигом профиля $\phi_\epsilon(\vec{x}) = \phi(\vec{x} - \epsilon\,\vec{b})$. Какую комбинацию P^i нужно использовать в $\delta\phi = \{\phi, G\}$ для такого сдвига?

2. Покажите, что $\{P^i, H\} = 0$, выделив пространственную производную под интегралом. Что нарушается, если $V = V(\phi, \vec{x})$ зависит от координат явно?

Задача 8.3. Вакуумы, нормировка энергии и масса

Пусть $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_a(\phi)$, где

$$V_a(\phi) = \frac{a}{2}\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4 + C_a, \qquad a \in \mathbb{R}, \quad \lambda > 0.$$

1. Найдите все постоянные стационарные решения и определите, какие из них являются вакуумами при $a > 0$, $a = 0$, $a < 0$. Выберите C_a так, чтобы глобальный минимум равнялся нулю.

2. Найдите массу малых возбуждений около каждого вакуума. При $a < 0$ линеаризуйте уравнение около $\phi = 0$: какие пространственные Фурье-моды растут экспоненциально?

3. При $a = 0$ квадратичная часть потенциала исчезает. Означает ли это отсутствие устойчивого вакуума? Объясните ответ с помощью полной энергии.

Развёрнутые теоретические задачи

Задача 8.4. Две и три поляризации векторного поля

Сравните свободное поле Максвелла и массивное векторное поле в пространстве Минковского. Источников нет. Общая нормировка свободного действия не влияет на число мод; для удобства возьмём

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

Рассматривайте ненулевые плоские моды $A^\mu(x) = \mathrm{Re}(a^\mu e^{-ik_\nu x^\nu})$ с $k^0 > 0$. Результат о безмассовом поле продолжает задачу 4.9.

1. При $m = 0$ запишите уравнения для потенциала в калибровке Лоренца. Найдите условие на α, при котором преобразование $A_\mu \mapsto A_\mu + \partial_\mu \alpha$ сохраняет эту калибровку. Для одной моды получите условия $k^2 = 0$, $k_\mu a^\mu = 0$ и изменение амплитуды при $\alpha(x) = \mathrm{Re}(be^{-ik_\nu x^\nu})$.

2. Направьте ось Oz вдоль $\vec{k}$, так что $k^\mu = (\omega, 0, 0, \omega)$. Используя остаточное преобразование, положите $a^0 = 0$ и покажите, что тогда также $a^3 = 0$. Какие две амплитуды остаются? Запишите суперпозицию мод через два поперечных вектора поляризации $\vec{e}_s(\vec{k})$, $s = 1, 2$. Почему для волн с разными направлениями нельзя одним поворотом осей добиться $A^3 = 0$ для всего поля?

3. При $m > 0$ выведите уравнения поля и возьмите их дивергенцию. Получите $\partial_\mu A^\mu = 0$ как следствие динамики, а не как выбранную калибровку. Найдите массовую оболочку и ограничение на a^μ; подсчитайте поляризации в системе, где $k^\mu = (m, 0, 0, 0)$. Почему преобразование $a^\mu \mapsto a^\mu + \beta k^\mu$ не позволяет убрать ещё одну амплитуду?

Задача 8.5*. Кинк: профиль, энергия и топологический заряд

Рассмотрите вещественное поле в $1+1$ измерениях с

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(\phi')^2 - \lambda(\phi^2 - \eta^2)^2, \qquad \lambda > 0, \quad \eta > 0.$$

Найдите статическую конфигурацию минимальной энергии с условиями

$$\phi(-\infty) = -\eta, \qquad \phi(+\infty) = +\eta.$$

1. Выведите статическое уравнение. Введите $W(\phi) = \sqrt{2\lambda}(\eta^2\phi - \phi^3/3)$ и представьте энергию как интеграл квадрата и граничный член. Найдите нижнюю границу энергии и уравнение первого порядка, при выполнении которого она достигается.

2. Решите это уравнение, обозначив центр конфигурации через x_0. Найдите плотность энергии, полную энергию E_0 и характерную ширину кинка. Получите движущийся кинк преобразованием Лоренца.

3. Для зависящего от времени поля рассмотрите $j^0 = \phi'/(2\eta)$, $j^1 = -\dot{\phi}/(2\eta)$. Докажите тождество $\partial_\mu j^\mu = 0$ без использования уравнений движения. Выразите заряд Q через значения поля на бесконечности; найдите его для кинка, антикинка и вакуума. Сформулируйте условие на граничный поток, необходимое для сохранения интегрального заряда.

4. Почему неизменность Q при локальных деформациях сама по себе ещё не доказывает, что произвольная конфигурация с $Q = 1$ минимизирует энергию? Какой результат первого пункта устанавливает это свойство именно для кинка?

C Дуальность Ходжа

Векторный анализ и геометрия потока

Задача C.1. Векторный анализ и ковариантная дивергенция

Зафиксируйте стандартные метрику и ориентацию на $\mathbb{R}^3$. Метрически двойственную векторному полю X 1-форму обозначим через $X^\flat$.

1. Получите словарь

$$(\operatorname{grad} f)^\flat = \mathrm{d}f, \qquad (\operatorname{rot} X)^\flat = \star \mathrm{d} X^\flat, \qquad \operatorname{div} X = \star \mathrm{d} \star X^\flat.$$

   Запишите эти равенства в декартовых координатах и выведите из $\mathrm{d}^2 = 0$ тождества $\operatorname{rot}\operatorname{grad} f = 0$ и $\operatorname{div}\operatorname{rot} X = 0$.

2. Покажите, что на ориентированном псевдоримановом многообразии (M, g) выполняются равенства

$$\star X^\flat = \iota_X \mathrm{vol}_g, \qquad \mathrm{d} \star X^\flat = (\nabla_\mu X^\mu)\mathrm{vol}_g.$$

   Выведите отсюда координатную формулу

$$\nabla_\mu X^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\, \partial_\mu \Big(\sqrt{|g|}\, X^\mu \Big), \qquad g := \det(g_{\mu\nu}).$$

3. Примените теорему Стокса к форме $\star X^\flat$ и получите теорему Гаусса. Затем замените X на 4-ток j и рассмотрите область $\mathcal{R}$ с ориентированной границей $\partial\mathcal{R} = \Sigma_2 - \Sigma_1 + \mathcal{B}$, где Σ_1, Σ_2 — пространственноподобные сечения, а $\mathcal{B}$ — боковая часть границы. Выведите баланс для $Q[\Sigma] = \int_\Sigma \star j^\flat$ при $\mathrm{d} \star j^\flat = 0$. При каком условии на боковой поток заряд независим от сечения? Проверьте ответ для $\mathcal{R} = [t_1, t_2] \times \mathcal{U}$.

По желанию. Пусть n_- — число отрицательных направлений метрики. Исследуйте кодифференциал $\mathrm{d}^\dagger$ на p-формах, заданный равенством

$$\mathrm{d}^\dagger \omega = (-1)^{n(p+1)+n_-+1} \star \mathrm{d} \star \omega$$

и покажите, что $(\mathrm{d}^\dagger\omega)_{\mu_2 \ldots \mu_p} = -\nabla^\nu \omega_{\nu\mu_2\ldots\mu_p}$.

Развёрнутая теоретическая задача

Задача C.2. Дуальность Ходжа и конформная электродинамика

Пусть M — ориентированное n-мерное многообразие, а две метрики связаны конформным преобразованием $\widetilde{g} = e^{2\sigma} g$, где $\sigma \in C^\infty(M)$.

1. Считая сами p-формы фиксированными, сравните их скалярные произведения и объёмные формы для g и $\widetilde{g}$. Используя определение $\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \mathrm{vol}_g$, получите

$$\widetilde{\star}\big|_{\Omega^p(M)} = e^{(n-2p)\sigma} \star .$$

2. Рассмотрите свободное действие Максвелла

$$S[A;g] = -\frac{1}{8\pi}\int_M F\wedge\star F, \qquad F = \mathrm{d}A.$$

Считая A и F фиксированными, покажите, что в четырёх измерениях действие не меняется при конформном преобразовании метрики. Проверьте то же непосредственно для уравнений $\mathrm{d}F = 0$ и $\mathrm{d}\star F = 0$.

При добавлении внешнего тока обозначим $j^\flat := g(j,\,\cdot\,)$ и $\widetilde{j^\flat} := \widetilde{g}(\widetilde{j},\,\cdot\,)$. Из уравнения

$$\mathrm{d}\widetilde{\star}F = -4\pi\,\widetilde{\star}\widetilde{j^\flat}$$

найдите конформные веса векторного поля j и двойственной ему 1-формы $j^\flat$, при которых 3-форма источника не меняется.

⋆ **Факультативное продолжение: самодуальные 2-формы.** В четырёхмерном пространстве Минковского комплексифицируйте пространство 2-форм.

(a) Введите

$$F_\pm = \frac{1}{2}(F \mp \mathrm{i}\star F)$$

и покажите, что $\star F_\pm = \pm\mathrm{i}F_\pm$.

(b) Покажите, что действие собственной ортохронной группы Лоренца $SO^+(1,3)$ сохраняет оба собственных подпространства. Отождествите 2-форму ω с лоренцевым генератором по правилу $\omega_{\mu\nu} \mapsto \omega^\mu{}_\nu = \eta^{\mu\rho}\omega_{\rho\nu}$ и сопоставьте полученное разложение с

$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{so}(3,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{so}(3,\mathbb{C})$$

из задачи 1.8.

(c) Покажите, что при соглашениях приложения форма F_+ определяется комбинацией $\vec{E} + \mathrm{i}\vec{H}$, а F_- — комбинацией $\vec{E} - \mathrm{i}\vec{H}$. Как на них действует дуальный поворот $F \mapsto F\cos\theta + \star F\sin\theta$?

Для дальнейшего чтения: T. Frankel, *The Geometry of Physics*; J. Baez, J. P. Muniain, *Gauge Fields, Knots and Gravity*; M. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics* — разделы о дифференциальных формах, операторе Ходжа и калибровочных полях.

Мега-задачи

Мега-задачи приглашают исследовать темы, выходящие за рамки лекций. Каждый проект строится вокруг одного вопроса и разбит на связанные этапы, к которым можно возвращаться по мере прохождения курса. Не обязательно проходить весь проект: каждый законченный этап имеет самостоятельную ценность. Работа с первоисточниками — часть исследования; пояснения к литературе помогут выбрать статью для текущего вопроса. Проекты факультативны; их результаты не требуются для обязательных лекций и экзамена.

Мега-задача М.1. Почему у горизонта чёрной дыры бесконечно много симметрий?

Метрика Шварцшильда имеет конечномерную группу изометрий. Вместе с тем внутренняя геометрия её горизонта допускает независимый сдвиг вдоль каждой нулевой образующей. Цель проекта — выяснить, откуда возникают эти дополнительные симметрии, в каком смысле они родственны группе BMS и когда им соответствуют физические заряды.

Что понадобится. Этап I можно начать после лекции 1. Для общей части этапа II пригодится материал об искривлённом пространстве, а для её применения и этапов III–IV — лекция о чёрных дырах. Формулы для производной Ли и уравнения Киллинга собраны в приложении к конспекту; их можно использовать без вывода. В этапе IV дана готовая формула поверхностного заряда, поэтому предварительно осваивать весь формализм не нужно.

Этап I. От кэрроллова предела к бесконечномерной геометрии.
Начнём со знакомых преобразований Лоренца. Что происходит с геометрией и её симметриями, когда скорость света формально стремится к нулю?
В пространстве-времени $1+1$ преобразования Лоренца имеют вид

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right), \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Рассмотрите также семейство метрик в $d+1$ измерениях

$$\mathrm{d}s_c^2 = c^2\mathrm{d}t^2 - \delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j.$$

1. Пусть относительная скорость $v = v(c)$ двух ИСО зависит от c; координаты t и x при переходе к пределу не масштабируются. Потребуйте, чтобы при $c \to 0$ все коэффициенты преобразований Лоренца имели конечные пределы, но предельное преобразование не было тождественным. Ищите ведущую асимптотику в виде $v(c) = c^\alpha b + o(c^\alpha)$, где показатель α и ненулевой параметр кэрроллова буста b требуется определить. Получите предельные формулы и сопоставьте их с преобразованиями Галилея, возникающими при $c \to \infty$ и фиксированной относительной скорости v. Объясните, почему в галилеевском пределе абсолютно время, а в кэрролловом — пространство.

2. Покажите, что предел метрик задаёт вырожденную пространственную форму

$$h := -\lim_{c\to 0} \mathrm{d}s_c^2 = \delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$$

и выделенное поле $\xi = \partial_t$. Классифицируйте все векторные поля X, удовлетворяющие

$$\mathcal{L}_X h = 0, \qquad \mathcal{L}_X \xi = 0,$$

и вычислите их алгебру. Покажите, что она бесконечномерна.

3. Выделите внутри найденной алгебры обычную конечномерную алгебру Кэрролла. Исследуйте, какое дополнительное ограничение даёт сохранение стандартной плоской аффинной связности, и восстановите пространственные сдвиги, вращения, сдвиг времени и бусты. В декартовых координатах можно использовать критерий
$$\partial_\mu \partial_\nu X^\rho = 0.$$

4. Сопоставьте бесконечномерность группы автоморфизмов с вырождением h. Исследуйте предел причинных направлений из неравенства
$$c^2 \dot{t}^{\,2} - |\dot{\mathbf{x}}|^2 \geq 0$$
и дайте геометрическую интерпретацию фразе «нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на одном и том же месте».

Итог этапа. Почему конечномерная группа Кэрролла не исчерпывает симметрий вырожденной пары (h, ξ)?

Этап II. Нулевая гиперповерхность и строгие симметрии горизонта.
Теперь вырожденная геометрия встретится нам на горизонте чёрной дыры. Выясним, почему его внутренних симметрий может оказаться больше, чем изометрий всего пространства-времени.
Пусть $\mathcal{N} = \{u = 0\}$ — гладкая гиперповерхность лоренцева многообразия $(\mathcal{M}, g)$, $\mathrm{d}u \neq 0$, а
$$\ell = g^{-1}(\mathrm{d}u).$$
Гиперповерхность называется нулевой, если $g^{-1}(\mathrm{d}u, \mathrm{d}u) = 0$ на $\mathcal{N}$.

1. Докажите единое геометрическое утверждение: на нулевой гиперповерхности нормаль ℓ одновременно является касательным вектором, индуцированная форма $q = \iota^* g$ вырождена и
$$\ker q = \operatorname{span}\{\ell\}.$$
Проследите, как меняется ℓ при замене определяющей функции $u \mapsto fu$, и отделите внутренне заданную прямую от выбора её генератора.

2. На лекции устанавливается, что будущий горизонт Шварцшильда $\mathcal{H} = \{r = 2M\}$ является гладкой нулевой гиперповерхностью во входящих координатах Эддингтона–Финкельштейна. Используйте метрику
$$\mathrm{d}s^2 = f(r)\,\mathrm{d}v^2 - 2\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r - r^2 \mathrm{d}\Omega^2, \qquad f(r) = 1 - \frac{2M}{r},$$
и её внутренние данные на горизонте
$$q_{\mathcal{H}} = -(2M)^2 \mathrm{d}\Omega^2, \qquad \xi = \partial_v.$$
При желании можно положить $h_{\mathcal{H}} := -q_{\mathcal{H}}$; общий знак не влияет на рассматриваемые уравнения симметрии. Покажите, что образующие горизонта являются нулевыми предгеодезическими, и найдите коэффициент κ из уравнения $\nabla_\xi \xi = \kappa \xi$.

3. Классифицируйте все строгие кэрролловы симметрии горизонта,

$$\mathcal{L}_X q_{\mathcal{H}} = 0, \qquad \mathcal{L}_X \xi = 0,$$

начиная с общего поля

$$X = f(v,x)\partial_v + Y^A(v,x)\partial_A.$$

Вычислите скобку найденных полей и определите роль произвольной функции на S^2.

4. Сравните полученную алгебру с четырёхмерной алгеброй полей Киллинга метрики Шварцшильда: сдвигом v и тремя вращениями. Какие симметрии существуют только на горизонте? Почему это не противоречит конечномерности группы изометрий пространства-времени?

Итог этапа. Откуда берутся независимые сдвиги вдоль нулевых образующих и чем внутренняя симметрия нулевой границы отличается от изометрии пространства-времени?

Этап III. Конформная кэрроллова геометрия и BMS.
До сих пор геометрические данные сохранялись точно. Какие новые преобразования появятся, если сохранять лишь их конформный класс? Здесь возникнет связь с группой BMS.
Конформной кэрролловой симметрией уровня 2 назовём поле X, для которого существует функция ω такая, что

$$\mathcal{L}_X q_{\mathcal{H}} = 2\omega q_{\mathcal{H}}, \qquad \mathcal{L}_X \xi = -\omega \xi.$$

1. Классифицируйте такие поля на $\mathcal{H} \simeq \mathbb{R}_v \times S^2$. Выведите уравнение, которому должна удовлетворять угловая часть Y^A, и установите зависимость компоненты вдоль ξ от v.

2. Вычислите скобку двух найденных полей. Разложите свободную функцию на сфере по сферическим гармоникам и исследуйте подпространства с $\ell = 0, 1$ и $\ell \geq 2$. Сравните их с трансляциями и собственно супертрансляциями стандартной алгебры BMS.

3. Различите глобально гладкие конформные поля на S^2 и локально голоморфные поля, глобально задающие мероморфные генераторы. В каком случае лоренцевский сектор конечномерен, а в каком появляются бесконечномерные супервращения? Какие особенности приходится допустить во втором случае?

4. Сопоставьте свой вывод с разделами III–IV работы C. Duval, G. W. Gibbons, P. A. Horvathy, *Conformal Carroll groups and BMS symmetry.* Объясните своими словами равенство

$$\mathrm{CCarr}_2(S^2 \times \mathbb{R}) = \mathrm{BMS}_4$$

Специализируйте этап I к двум поперечным измерениям и проследите при стереографической компактификации, как $2+1$-мерная конечномерная алгебра Кэрролла оказывается частью более широкой конформной конструкции. Объясните, почему здесь нельзя без оговорки говорить о вложении всей 3+1-мерной алгебры Кэрролла.

Итог этапа. Какие геометрические данные были ослаблены при переходе от строгих симметрий к BMS и почему совпадение алгебр ещё не отождествляет горизонт с нулевой бесконечностью?

Этап IV. Граничные условия, большие симметрии и заряды.
У геометрической симметрии не обязательно есть ненулевой физический заряд. Посмотрим, как на этот вопрос влияют граничные условия, и свяжем один из зарядов горизонта с энтропией чёрной дыры.
Положим $\rho = r - 2M$ и рассмотрим класс метрик в гауссовой нулевой калибровке

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s^2 = {} & 2\kappa\rho\,\mathrm{d}v^2 - 2\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}\rho - 2\rho\,\vartheta_A\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}x^A \\ & - \big(\Omega_{AB} + \rho\lambda_{AB}\big)\mathrm{d}x^A\mathrm{d}x^B + O(\rho^2), \end{aligned}$$

где $\kappa = \mathrm{const} > 0$, а $\Omega_{AB} = \Omega(x)\gamma_{AB}$ конформна круглой метрике сферы. Ограничьтесь стационарным сектором параметров симметрии, не зависящих от v. В основной части проекта считайте $T \in C^\infty(S^2)$ и Y глобально гладким; сингулярные генераторы рассматриваются только в третьей исследовательской ветви. Для Шварцшильда

$$\kappa = \frac{1}{4M}, \qquad \Omega_{AB} = (2M)^2\gamma_{AB}, \qquad \vartheta_A = 0.$$

1. Найдите с точностью до первого существенного порядка по ρ все векторные поля χ, сохраняющие условия

   $$g_{\rho\rho} = g_{\rho A} = 0, \qquad g_{v\rho} = -1$$

   и указанный near-horizon вид остальных компонент. Определите их свободные данные на $\mathcal{H}$ и вычислите действие на Ω_{AB} и ϑ_A.

2. Возьмите непостоянный сдвиг вдоль образующих горизонта. Покажите, что он не является полем Киллинга метрики Шварцшильда, но переводит её в метрику того же near-horizon класса. Тем самым отделите остаточный диффеоморфизм, сохраняющий граничные условия, от изометрии одного решения.

3. Полный вывод поверхностного заряда требует ковариантного фазового пространства и в проект не входит. Используйте формулу

   $$Q[T,Y] = \frac{1}{16\pi G}\int_{S^2}\mathrm{d}A\,\big(2\kappa T - Y^A\vartheta_A\big),$$

   принятую с данной ориентацией и нормировкой генераторов; здесь $\mathrm{d}A = \sqrt{\det\Omega}\,\mathrm{d}^2x$ — физическая форма площади сечения горизонта. Найдите все супертрансляционные заряды на фоне Шварцшильда. Свяжите постоянную моду с $T_H\,S_{\mathrm{BH}}$, где $T_H = \kappa/(2\pi)$ и $S_{\mathrm{BH}} = A/(4G)$, и определите нормировку генератора, заряд которого равен энтропии Бекенштейна–Хокинга.

4. Сравните алгебру проекций остаточных near-horizon диффеоморфизмов на горизонт с конформной кэрролловой алгеброй этапа III. Как в двух случаях преобразуется T, и почему BMS-подобная алгебра горизонта не обязана буквально совпадать со стандартной BMS? Полные генераторы зависят от граничных данных, поэтому для их алгебры потребовалась бы модифицированная скобка; её вывод в проект не входит. Объясните также, почему на высокосимметричном фоне заряд зависит лишь от одной независимой супертрансляционной моды, хотя сама алгебра бесконечномерна. Какие дополнительные данные нужны, чтобы отличить физическую большую симметрию от чисто калибровочного преобразования?

Итог этапа. Какие дополнительные симметрии возникают на горизонте, что они сохраняют и как формула заряда вместе с выбранным фазовым пространством позволяет отличить физическую симметрию от чисто калибровочного преобразования?

Куда можно пойти дальше. Если захочется продолжить исследование, можно выбрать одну из следующих тем или предложить свою.

1. Исследуйте динамический или искажённый горизонт с $\Omega_{AB} = \Omega_{AB}(v, x)$. Свяжите сохранение супертрансляций с расширением и сдвигом конгруэнции образующих.

2. Изучите универсальную алгебру общей нулевой границы по работе V. Chandrasekaran, E. E. Flanagan, K. Prabhu. Сравните её супертрансляции с абелевым сектором стандартной BMS и объясните роль выбора нормировки нулевого генератора.

3. Исследуйте расширенную BMS с локальными супервращениями. Определите, какие генераторы глобально регулярны на сфере, и проследите, где возникают сингулярности и расходящиеся заряды.

Как собрать результаты. Полученные результаты удобно собрать в небольшую записку: какой вопрос вы исследовали, что удалось вывести и каков геометрический и физический смысл ответа. Отметьте, какие формулы вы взяли из литературы или приняли без доказательства и какие вопросы остались открытыми. Объём определяется выбранными этапами; при желании результаты можно обсудить в коротком докладе.

Литература: к какой статье обратиться. Статьи можно читать по мере работы над соответствующим вопросом; сначала достаточно нужного фрагмента. При сопоставлении формул обращайте внимание на соглашения об индексах, знаках и нормировке генераторов.

- C. Duval et al., *Carroll versus Newton and Galilei*. Для этапа I: кэрроллов предел, его геометрическая интерпретация и сопоставление с пределом Галилея.

- C. Duval, G. W. Gibbons, P. A. Horvathy, *Conformal Carroll groups and BMS symmetry*. Для этапа III: связь конформной кэрролловой группы с BMS. Здесь можно сопоставить найденную алгебру с конструкцией авторов.

- L. Donnay et al., *Supertranslations and Superrotations at the Black Hole Horizon*. Для этапа IV: граничные условия у горизонта, сохраняющие их преобразования и поверхностные заряды.

- L. Donnay, C. Marteau, *Carrollian Physics at the Black Hole Horizon*. Чтобы связать этапы II и IV и пойти дальше: кэрроллова геометрия горизонта, её динамика и законы сохранения.

- V. Chandrasekaran, E. E. Flanagan, K. Prabhu, *Symmetries and charges of general relativity at null boundaries*. Для продолжения об общей нулевой границе: алгебра симметрий, супертрансляции и заряды вне специального случая стационарного горизонта.

Мега-задача М.2. Как полная производная чувствует топологию?

От магнитного монополя к инстантону. В задаче 3.7 форма $F\wedge F$ оказалась точной при наличии глобального потенциала. Что изменится, если потенциал существует лишь локально? Центральный вопрос проекта: как локальные формулы для поля могут скрывать глобальную топологическую информацию — и как эта информация затем ограничивает действие?

Что понадобится. Этапы I–II можно начать после лекции об уравнениях Максвелла и приложения о дуальности Ходжа; особенно пригодятся задачи 3.7 и С.2. Нужные правила преобразования комплексного поля приведены ниже, его динамика пока не требуется. К этапам III–IV удобно вернуться после знакомства со связностями и теорией Янга–Миллса. После этапа II исходный вопрос о граничном члене уже получит законченный ответ; дальнейшее продолжение ведёт к явному BPST-инстантону.

Этап I. Магнитный монополь: почему одного потенциала недостаточно?

Вопрос этапа. Может ли поле быть гладким во всей рассматриваемой области, хотя единого гладкого потенциала в ней нет?
Работаем на $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ с обычной ориентацией. Вещественный $U(1)$-потенциал a нормируем так, чтобы

$$a\longmapsto a+\mathrm{d}\lambda,\qquad \psi\longmapsto e^{\mathrm{i}\lambda}\psi,\qquad D\psi=(\mathrm{d}-\mathrm{i}a)\psi.$$

Здесь ψ — комплексное поле единичного нормированного заряда, а $f=\mathrm{d}a$ — кривизна в вещественной записи. Потенциал a и форма f отличаются от физических электромагнитных величин нормировкой заряда. Эти правила задают $U(1)$-структуру дополнительно к локальным уравнениям Максвелла. Рассмотрим гипотетическое поле магнитного монополя:

$$f=b\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\varphi,\qquad b\in\mathbb{R}.$$

Источник в начале координат исключён из области; существование такого объекта в природе здесь не предполагается доказанным.

1. Проверьте, что f гладка на указанной области и $\mathrm{d}f=0$. Вычислите поток через сферу, окружающую начало координат. Почему он не противоречит отсутствию источника внутри рассматриваемой области? При каких b существует глобальная гладкая 1-форма a с $f=\mathrm{d}a$? Различите применение Стокса к самой сфере и к ограниченному ею шару: какие из этих объектов лежат в нашей области?

2. Постройте потенциалы a_N и a_S, регулярные соответственно вне южной и северной полуосей. Можно искать их в виде $a_{N,S}=u_{N,S}(\theta)\,\mathrm{d}\varphi$; регулярность у полюса проверьте в гладких локальных координатах. Сравните потенциалы на пересечении областей и локально запишите $a_N-a_S=\mathrm{d}\lambda$. Может ли одна вещественная функция λ быть однозначной на всём пересечении? Объясните, является ли особенность отдельного потенциала особенностью поля.

3. Потребуйте, чтобы переходная фаза $g_{NS}=e^{\mathrm{i}\lambda}$ была однозначной при обходе экватора и согласовывала локальные поля по правилу $\psi_N=g_{NS}\psi_S$. Найдите разрешённые b и выразите результат через нормированный поток $(2\pi)^{-1}\int_{S^2}f$ и число намотки g_{NS}. В чём состоит условие Дирака в этой нормировке? Какая дополнительная предпосылка привела к целому числу?

4. Дайте геометрическое описание построенного объекта. *Комплексное линейное расслоение* получается склейкой локальных произведений области на $\mathbb{C}$ по переходным фазам g_{NS}; функции ψ_N, ψ_S описывают его сечение. Согласованные операторы $\mathrm{d} - \mathrm{i}a_N$ и $\mathrm{d} - \mathrm{i}a_S$ задают *связность*; её операторная кривизна равна $-\mathrm{i}f$. Полученное целое число $(2\pi)^{-1}\int_{S^2} f$ называется *первым числом Черна* этого расслоения на сфере. Проверьте согласованность ковариантных производных и объясните, какие данные глобальны, а какие зависят от локального описания. Почему отсутствие одного потенциала на базе не означает отсутствия глобальной связности на расслоении?

Итог этапа. Что препятствует глобальному потенциалу и откуда берётся целочисленный заряд? В какой момент в рассуждение вошла геометрия, не содержащаяся в одних локальных уравнениях Максвелла?

Этап II. Возвращение к $F \wedge F$: где спряталась топология?

Вопрос этапа. Как получить ненулевой интеграл на пространстве без границы, если подынтегральная форма локально является точной?
Возьмём ориентированное произведение $M = S^2 \times S^2$. Это вспомогательное четырёхмерное геометрическое пространство, а не модель лоренцева пространства-времени. Пусть ω_1, ω_2 — формы площади единичных сфер, делённые на 4π и поднятые на произведение соответствующими проекциями; таким образом, $\int_{S^2} \omega_i = 1$. Рассмотрим

$$f = 2\pi(m\omega_1 + n\omega_2), \qquad m, n \in \mathbb{Z}.$$

1. Используя этап I, постройте локальные потенциалы и переходные фазы для f на произведениях северных и южных карт. Достаточно описать общее правило их построения. При каких m, n возможен один глобальный потенциал?

2. Вычислите
$$N = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_M f \wedge f.$$
Выберите пример с $N \neq 0$ и укажите точное место, где неприменим вывод «полная производная на пространстве без границы интегрируется в нуль». Достаточно ли одного условия f не точна, чтобы гарантировать $N \neq 0$? В языке когомологий $[f/(2\pi)]$ представляет первый класс Черна $c_1(L)$ с вещественными коэффициентами, а N — число $\langle c_1(L)^2, [M]\rangle$. Это квадрат первого класса, не второй класс Черна линейного расслоения.

3. Изменим связность в том же расслоении: на всех картах $a \mapsto a + \alpha$, где α — одна глобальная гладкая 1-форма. Покажите, что N не меняется при $f \mapsto f + \mathrm{d}\alpha$. Обязано ли это изменение быть калибровочным преобразованием? Чем неизменность N при такой деформации отличается от сохранения нётеровского заряда во времени?

4. Оснастим M римановой метрикой произведения круглых сфер радиусов R_1, R_2. Сопоставьте квадрат Ходжа на 2-формах здесь и в задаче C.2 в сигнатуре Минковского. Найдите $\star\omega_1$, $\star\omega_2$ и условия $\star f = \pm f$ для построенного поля. Сначала рассмотрите равные радиусы, затем измените их отношение. Какие из полученных характеристик зависят от метрики?

Итог этапа. Какие глобальные данные различает $\int f \wedge f$? Почему локальная точность совместима с ненулевым интегралом, а самодуальность и топологическая нетривиальность — разные свойства?

Этап III. Как топология ограничивает действие Янга–Миллса?

Вопрос этапа. Может ли топологический сектор заставлять действие оставаться ненулевым?

Теперь работаем на евклидовом $\mathbb{R}^4$ с ориентацией $\mathrm{d}^4x = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^4$ и группой $SU(2)$ в её двумерном определяющем (фундаментальном) представлении. Обозначим матрицы Паули через σ_a, а антиэрмитов базис алгебры через T_a:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad T_a = -\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_a.$$

Можно использовать тождества

$$\sigma_a\sigma_b = \delta_{ab}\mathbf{1} + \mathrm{i}\varepsilon_{abc}\sigma_c, \qquad \operatorname{tr}(T_aT_b) = -\frac{1}{2}\delta_{ab}, \qquad \varepsilon_{123} = 1.$$

Связность A антиэрмитова, $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$; в произведениях форм матрицы перемножаются в указанном порядке. Евклидово действие S_E и топологический заряд ν нормируем как

$$S_E = -\frac{1}{e^2}\int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{tr}(F \wedge \star F), \qquad \nu = -\frac{1}{8\pi^2}\int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{tr}(F \wedge F), \qquad e > 0.$$

Переход к римановой сигнатуре меняет квадрат Ходжа и позволяет поставить задачу с положительным действием; это не замена координат в пространстве Минковского. Квантовая интерпретация будет обсуждаться отдельно.

Рассматриваем гладкие A на всём $\mathbb{R}^4$, для которых вне шара при $x = r\widehat{x}$ выполняется

$$A = U(\widehat{x})^{-1}\mathrm{d}U(\widehat{x}) + \beta, \qquad U : S^3 \longrightarrow SU(2),$$

где декартовы компоненты поправки удовлетворяют $\beta_\mu = O(r^{-1-\epsilon})$, $\partial_\nu\beta_\mu = O(r^{-2-\epsilon})$ при некотором $\epsilon > 0$, равномерно по углам.

1. Проверьте положительность S_E и достаточность указанного убывания для его сходимости. Почему при антиэрмитовых матрицах существен минус перед следом? Что означает асимптотическая чистая калибровка $U^{-1}\mathrm{d}U$?

2. Можно использовать без вывода следующую формулу:

$$\nu = \frac{1}{24\pi^2}\int_{S^3_\infty} \operatorname{tr}\big[(U^{-1}\mathrm{d}U)^{\wedge 3}\big] \in \mathbb{Z}.$$

   Сфера ориентирована как граница большого шара. На $SU(2) \simeq S^3$ ориентацию выбираем по записанной нормированной 3-форме; интеграл является степенью отображения U. Сопоставьте этот результат с намоткой $S^1 \to U(1)$ этапа I. Требуется ли для целочисленности заряда выполнение уравнений движения? Какие условия должны сохраняться при деформации, чтобы заряд не мог измениться?

3. Рассмотрите неотрицательную величину

$$-\int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{tr}\big[(F \mp \star F) \wedge \star(F \mp \star F)\big].$$

   Получите нижнюю границу S_E в секторе заданного ν и найдите условия достижения равенства.

4. Используя тождество Бьянки $D_A F = \mathrm{d}F + A \wedge F - F \wedge A = 0$, покажите, что (анти)самодуальное поле удовлетворяет уравнению Янга–Миллса $D_A \star F = 0$. Почему нижняя граница действия сама по себе ещё не доказывает существования поля, которое её достигает?

Итог этапа. Как целое число превращается в ограничение на действие? Что уже следует из самодуальности, а что ещё предстоит проверить для конкретного решения?

Этап IV. Строим один BPST-инстантон.

Вопрос этапа. Существует ли гладкое нетривиальное поле, достигающее найденной границы?
Ищем такое поле при помощи радиального анзаца

$$r^2 = \sum_{\mu=1}^{4} (x^\mu)^2, \qquad U(x) = \frac{x^4 \mathbf{1} - \mathrm{i} x^j \sigma_j}{r}, \qquad A = \chi(r)\,\omega, \qquad \omega = U^{-1}\mathrm{d}U,$$

где $j = 1, 2, 3$, а χ — искомая вещественная функция. На $r > 0$ разрешается использовать

$$\mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega = 0, \qquad \star(\mathrm{d}r \wedge \omega) = -\frac{r}{2}\omega \wedge \omega, \qquad \star(\omega \wedge \omega) = -\frac{2}{r}\mathrm{d}r \wedge \omega.$$

Эти знаки соответствуют ориентации и выбору U, указанным выше. Вывод тождеств Ходжа можно исследовать отдельно.

1. Проверьте принадлежность U группе $SU(2)$ при $r > 0$. Исследуйте, какое поведение χ у нуля обеспечивает гладкость A в декартовых координатах; одной ограниченности угловых коэффициентов недостаточно. На бесконечности потребуйте $\chi \to 1$ и убывание поправки, допустимое на этапе III. Почему особенность U при $r = 0$ ещё не означает особенности искомой связности?

2. Вычислите F через χ, ω и $\mathrm{d}r$. Сведите самодуальность $F = \star F$ к ОДУ для χ, решите его и выберите гладкие нетривиальные решения с нужной асимптотикой. Исследуйте также постоянные решения и объясните, какие из условий они нарушают. Обозначьте положительный параметр размера допустимого решения через ρ.

3. Проверьте гладкость полученного поля, сходимость действия и достижение границы этапа III. Вычислите ν непосредственно через кривизну и сопоставьте ответ со степенью U. Для радиального интеграла можно использовать $\mathrm{d}^4x = r^3 \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega_3$ и $\mathrm{Vol}(S^3) = 2\pi^2$. Почему глобальный потенциал на $\mathbb{R}^4$ совместим с ненулевым $\int \mathrm{tr}(F \wedge F)$? Что меняется после добавления точки на бесконечности, $\mathbb{R}^4 \cup \{\infty\} \simeq S^4$?

4. Исследуйте перенос центра решения и смысл ρ. Почему действие не зависит от размера? Свяжите это с масштабной и конформной инвариантностью четырёхмерной классической теории и задачей C.2. Наконец, рассмотрите предел $\rho \to 0$: сравните поле в фиксированной точке вне центра и интегральный заряд. Почему этот предел не даёт допустимой гладкой деформации инстантона в вакуум?

Итог этапа. Как в одном явном решении соединяются гладкость, асимптотика, целочисленный заряд и минимум действия? Сопоставьте построенное поле с работой Белавина–Полякова–Шварца–Тюпкина.

Квантовая перспектива: зачем возвращаться к граничному члену? Следующее правило примем без вывода. При $\hbar = 1$ евклидова конфигурация с зарядом ν имеет вес

$$\exp\bigl(-S_E + \mathrm{i}\vartheta\nu\bigr),$$

где ϑ — нормированный топологический угол. Его нормировка задана через ν и не отождествляется без пересчёта с коэффициентом θ в задаче 3.7. Найдите экспоненциальный вес единичного инстантона и его зависимость от e и ϑ; квантовый предэкспоненциальный множитель вычислять не нужно. Объясните периодичность по ϑ для рассматриваемых целочисленных секторов $SU(2)$. Как член, не меняющий локальных классических уравнений, может менять относительные квантовые веса секторов? Интерпретацию через туннелирование можно изучить по литературе; евклидов инстантон не является траекторией поля в вещественном времени.

Куда можно пойти дальше.

1. Сопоставьте регулярную и сингулярную калибровки BPST-инстантона. Где в каждом описании требуется смена карты и какие особенности исчезают в калибровочно-инвариантных величинах?

2. Исследуйте форму Черна–Саймонса $\mathrm{tr}(A\wedge \mathrm{d}A + \frac{2}{3}A\wedge A\wedge A)$: найдите её внешнюю производную и восстановите граничную формулу этапа III. Сопоставьте её с $a \wedge f$ этапа II.

3. Исследуйте постоянные $SU(2)$-вращения инстантона. Сравните факторизацию по преобразованиям, стремящимся к единице на бесконечности, и по преобразованиям, допускающим произвольный постоянный предел. В каком случае внутренние ориентации остаются параметрами? Это перекличка с вопросом о допустимых калибровочных преобразованиях в мега-задаче M.1.

Как собрать результаты. Можно принести вычисления в тетради, подготовить небольшую записку или обсудить выбранный этап устно. Фиксированного объёма и обязательного прохождения всех этапов нет. Полезно сформулировать своими словами ответ на вопрос этапа, отметить принятые без доказательства формулы и вопросы, которые хочется исследовать дальше.

Литература: за каким вопросом обращаться. При чтении сопоставляйте ориентацию, эрмитовость генераторов, нормировку следа и знаки топологического заряда.

- D. Tong, *Gauge Theory*, § 1.1.2. Для этапа I: северный и южный потенциалы, переходная фаза и условие Дирака.
- D. Tong, *Gauge Theory*, § 2.3.1–2.3.2. Для этапов III–IV: топологический заряд, граница действия и единичный инстантон; затем его квантовая интерпретация.
- A. A. Belavin, A. M. Polyakov, A. S. Schwartz, Yu. S. Tyupkin, *Pseudoparticle solutions of the Yang–Mills equations* (1975). После этапа IV: сопоставьте собственное решение с исходной статьёй, проследив различия соглашений.
- D. Tong, *TASI Lectures on Solitons*, § 1.1–1.2. Для продолжения: параметры инстантона и пространство модулей. Полная конструкция ADHM и фермионные нулевые моды в проект не входят.